

제2교시

수학영역

대수

01 지수

.....쉬움2

1. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\sqrt[3]{2} \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \times 4} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

(2) $\frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{32}} = \sqrt[4]{\frac{2}{32}} = \sqrt[4]{\frac{1}{2^4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = \square$

(3) $(\sqrt[6]{25})^3 = \sqrt[6]{25^3} = \sqrt[6]{5^6} = 5$

(4) $\sqrt{\sqrt[3]{3^6}} = \sqrt[6]{3^6} = \square$

2. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $5^2 \times 5^{-1} = 5^{2+(-1)} = 5^1 = 5$

(2) $3^{-3} \div 3^{-5} = 3^{-3-(-5)} = 3^2 = 9$

(3) $(2^{-3})^2 = 2^{\square} = \frac{1}{2^6} = \square$

(4) $(2 \times 3)^{-2} = 2^{-2} \times 3^{-2} = \frac{1}{2^2} \times \square = \square$

대수

01 지수

****쉬움2

01 거듭제곱근

01 거듭제곱근1 (뜻)

****쉬움2

3. 다음 거듭제곱근을 모두 구하시오.

- (1) -1 의 세제곱근
(2) 16 의 네제곱근

4. 다음 거듭제곱근을 구하시오.

- (1) -8 의 세제곱근
(2) 81 의 네제곱근

****쉬움2

5. 다음 거듭제곱근 중에서 실수인 것을 구하시오.

- (1) -64 의 세제곱근
(2) $\frac{1}{256}$ 의 네제곱근

다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.

.....보통4

.....보통3

8. 0.027 의 세제곱근

6. -8 의 세제곱근

.....쉬움2

.....쉬움2

9. -16 의 네제곱근

7. 81 의 네제곱근

대수

01 지수

***보통3

01 거듭제곱근

02 거듭제곱근2 (실근의 개수)

***보통3

10. -216 의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 a , 625 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

11. -27 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수를 a , 10 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

.....어려움5

.....보통4

12. 두 집합

$$A = \{2, 3, 4\}, B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

에 대하여 집합 S 를

$$S = \{(a, b) \mid \sqrt[n]{b} \text{는 실수, } a \in A, b \in B\}$$

와 같이 정의하자. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오.

<보 기>

ㄱ. $(3, -2) \in S$

ㄴ. $b \neq 0$ 일 때, $(a, b) \in S, (a, -b) \in S$ 를 만족시키는 a 의 개수는 2이다.

ㄷ. $n(S) = 11$

13. 자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f_n(a)$ 라 할 때, $f_2(5) + f_3(4) + f_4(-3)$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

.....어려움5

14. 자연수 n 이 $2 \leq n \leq 8$ 일 때, $-n^2 + 8n - 15$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

.....어려움6

15. 자연수 n 에 대하여 $(n-2)(n-5)$ 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하고, $(n-2)(n-5)$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n) \geq g(n)$ 을 만족시키는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

대수

01 지수

01 거듭제곱근

03 거듭제곱근3 (합답형)

.....보통4

16. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

<보 기>

- ㄱ. n 이 짝수일 때, 양수 a 의 n 제곱근 중 실수는 $\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$ 이다.
- ㄴ. n 이 홀수일 때, 음수 a 의 n 제곱근 중 실수는 $-\sqrt[n]{a}$ 이다.
- ㄷ. n 이 짝수일 때, 음수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
- ㄹ. n 이 홀수일 때, 양수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1개이다.

보통4

17. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 27의 세제곱근 중 실수인 것은 $-3, 3$ 이다.
 ㄴ. $\sqrt{4}$ 의 세제곱근 중 실수인 것은 없다.
 ㄷ. $(-2)^4$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 $-2, 2$ 이다.
 ㄹ. $\sqrt{81}$ 의 네제곱근은 $-\sqrt{3}i, \sqrt{3}i, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

보통4

18. 다음 중 옳은 것은?

- ① $(-2)^2$ 의 제곱근은 2이다.
 ② 제곱근 9는 ± 3 이다.
 ③ -125 의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
 ④ 20의 네제곱근은 $-\sqrt[4]{20}, \sqrt[4]{20}$ 뿐이다.
 ⑤ n 이 짝수일 때, -36 의 n 제곱근 중 실수인 것은 n 개이다.

대수

01 지수

.....쉬움2

01 거듭제곱근

04 거듭제곱근4 (성질과 계산)

.....쉬움2

19. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{3}(\sqrt{27} - \sqrt{18})$

(2) $(\sqrt{0.6})^2 - \sqrt{0.64}$

20. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[5]{25} \times \sqrt[5]{125}$

(2) $\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{81}}$

(3) $(\sqrt[4]{49})^2$

(4) $\sqrt{\sqrt{256}}$

.....취업2

.....취업2

21. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[5]{2} \times \sqrt[5]{16}$

(2) $\frac{\sqrt[3]{7^4}}{\sqrt[3]{7}}$

(3) $(25^{0.25})^2$

(4) $\sqrt[5]{3^{\sqrt{2}}} \times \sqrt[3]{27^4 \sqrt{2}}$

23. $\sqrt[6]{(-1)^6}$

다음 식을 간단히 하시오.

.....취업2

24. $(\sqrt[3]{16})^2$

다음 값을 구하시오.

.....취업2

22. $\sqrt[3]{0.008}$

•••••쉬움2

25. $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16}$

•••••보통3

27. $\sqrt[3]{-27} + \frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}} + \sqrt{\sqrt[4]{256}}$ 을 간단히 하면?

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 4

•••••쉬움2

26. $\sqrt[3]{\sqrt{729}} \times \sqrt{\sqrt{256}}$

다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

•••••쉬움2

28. $\left(a^{-\frac{3}{4}}\right)^2 \times \sqrt{a} \div a^{\frac{3}{4}}$

....보통3

29. $a > 0$ 일 때, $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[5]{a}}} \div \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[5]{a}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}}$ 를 간단히 하시오.

....보통3

30. $\sqrt[4]{a^3} \times \sqrt{a\sqrt{a}\sqrt{a}}$ 를 간단히 하면? (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

① $a^{\frac{7}{8}}$ ② a ③ $a^{\frac{9}{8}}$
 ④ $a^{\frac{5}{4}}$ ⑤ $a^{\frac{11}{8}}$

....보통3

31. $a > 0$, $b > 0$ 일 때, $\sqrt[6]{8a^3b^3} \times \sqrt[16]{256a^6b^4} \div \sqrt{4ab}$ 를 간단히 하면?

- ① $\sqrt[4]{a^3b^2}$ ② $\sqrt[6]{a^3b^2}$ ③ $\sqrt[6]{a^2b^3}$
 ④ $\sqrt[8]{a^3b^2}$ ⑤ $\sqrt[8]{a^2b^3}$

....보통3

32. 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\sqrt[3]{24} + 2\sqrt[3]{3}$
 (2) $\sqrt[5]{32^2} \div (\sqrt[3]{2})^6 \div \sqrt[3]{\sqrt{64}}$

•••••쉬움2

33. $a = \sqrt{32} \div \sqrt[4]{4}$, $b = \sqrt[3]{\sqrt{64}}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

34. $(\sqrt[6]{9} - \sqrt[3]{24} + \sqrt[4]{16} \times \sqrt[3]{27})^6$ 을 간단히 하면?

- ① $3\sqrt[3]{3}$ ② 9 ③ $9\sqrt[3]{3}$
 ④ $9\sqrt{3}$ ⑤ 27

•••••쉬움2

35. 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sqrt[3]{216}$
 (2) $\sqrt[4]{625}$
 (3) $\sqrt[5]{-243}$
 (4) $-\sqrt[6]{64}$

다음 값을 구하시오.

•••••쉬움2

36. $\sqrt[5]{(-3)^5}$

....취업2

....보통4

37. $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$

다음 식을 간단히 하시오.

38. $\{\sqrt[3]{(-2)^4}\}^3$

....취업2

39. 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = 2$

② $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{64} = 2$

③ $\frac{\sqrt[3]{-27}}{\sqrt[3]{8}} = -\frac{3}{2}$

④ $\left(\sqrt[3]{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^6 = 5$

⑤ $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{4} \div \sqrt[3]{4} \sqrt{2} = 1$

•••보통3

40. $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = \sqrt{5}$ 일 때, $a + a^{-1}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

대수

01 지수

01 거듭제곱근

05 거듭제곱근의 활용1 (성질과 계산의 활용)

•••보통4

41. -64 의 세제곱근 중 실수인 것을 a , $\sqrt{256}$ 의 네제곱근 중 음의 실수인 것을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

대수

01 지수

01 거듭제곱근

06 거듭제곱근의 활용2 (대소 비교)

•••보통4

42. 세 수 $A = \sqrt{\sqrt{5}}$, $B = \sqrt[3]{2}$, $C = \sqrt{\sqrt[3]{10}}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < B < A$

•••보통4

43. 네 수 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[3]{\sqrt{7}}$ 중 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라 할 때, $a^{12} + b^{12}$ 의 값을 구하시오.

•••보통4

44. 세 수 $A = 3\sqrt[3]{5} - \sqrt{3}$, $B = 4\sqrt[3]{5} - 2\sqrt{3}$,
 $C = 5\sqrt[3]{5} - 3\sqrt{3}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?
 ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $B < C < A$
 ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

••••보통4

45. 다음 중 가장 큰 수는?

- ① $\sqrt{\sqrt[3]{30}}$ ② $\sqrt{6 \times \sqrt[3]{5}}$ ③ $\sqrt{5 \times \sqrt[3]{6}}$
 ④ $\sqrt[3]{5\sqrt{6}}$ ⑤ $\sqrt[3]{6\sqrt{5}}$

••••보통3

46. 다음 세 수 A , B , C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A = \sqrt{2}, B = 0.25^{-\frac{1}{3}}, C = \sqrt[3]{8}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < B < A$

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

01 지수법칙1 (정수지수)

••••쉬움2

47. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $5^0 = 1$

(2) $(-2)^0 = \square$

(3) $7^{-1} = \frac{1}{7}$

(4) $(-4)^{-3} = \frac{1}{(\square)^3} = \square$

.....취업2

다음 값을 구하시오.

.....취업2

48. 다음 값을 구하시오.

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^0$

(2) 2^{-5}

(3) $(-3)^{-3}$

(4) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$

50. $(-5)^{-2}$

.....취업2

다음 식을 간단히 하시오.

.....취업2

49. $\frac{\sqrt[4]{80}}{\sqrt[4]{5}}$

51. $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2}$

****취업2

52. $(3^{-3} \div 27^{-2})^{-4} \div 9^{-5}$ 을 간단히 하면?

- ① 3^{-2} ② 3^{-4} ③ 3^{-6}
 ④ 3^{-8} ⑤ 3^{-10}

****취업2

53. 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$, $b \neq 0$)

- (1) $ab^2 \times a^2b^5$
 (2) $(a^2b^3)^4$
 (3) $a^3b^4 \div \left(\frac{a^3}{b}\right)^2$

****취업2

54. $a^{-8} \times (a^{-3})^{-2} \div a^{-5} = a^k$ 일 때, 정수 k 의 값을 구하시오.
 (단, $a \neq 0$, $a \neq 1$)

****보통4

55. $\frac{2^{-3} + 4^{-1}}{6} \times \frac{10}{3^4 + 27^2}$ 을 간단히 하면?

- ① 6^{-6} ② 6^{-5} ③ 6^{-4}
 ④ 12^{-3} ⑤ 12^{-2}

....보통4

56. $\sqrt{\frac{2+2^3}{5^{-1}+5^{-3}}} \times \sqrt{\frac{5+5^3}{2^{-1}+2^{-3}}}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

58. 이차방정식 $x^2+2kx+6=0$ 의 두 근 α, β 가

$$\frac{\alpha^{-1}-\beta^{-1}}{\alpha^{-2}-\beta^{-2}} = \frac{4}{25}$$

를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > 0, \beta > 0$)

....보통4

57. 양수 a 에 대하여 $a^5=7$ 일 때,

$$\frac{a^5+a^4+a^3+a^2+a}{a^{-9}+a^{-8}+a^{-7}+a^{-6}+a^{-5}}$$

의 값을 구하시오.

대수

01 지수

****쉬움2

02 지수의 확장과 지수법칙

02 지수법칙2 (유리수지수)

****쉬움2

59. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$

(2) $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = \square$

60. 다음 값을 구하시오.

(1) $4^{\frac{3}{2}}$

(2) $125^{-\frac{2}{3}}$

(3) $81^{0.75}$

(4) $49^{-0.5}$

....쉬움2

61. 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2^{-\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{3}{2}}$

(2) $16^{\frac{3}{4}} \div 4^{-\frac{1}{2}}$

(3) $\left(81^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}$

(4) $3^{\frac{4}{3}} \times 5^{-\frac{2}{3}} \times 15^{-\frac{1}{3}}$

....보통3

62. $\sqrt[4]{(-5)^4} + \{(-7)^2\}^{\frac{3}{2}} - \frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$ 을 간단히 하시오.

다음 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

....쉬움2

63. $\frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} = 2^{\square}$

....쉬움2

64. $\frac{1}{\sqrt[5]{3^{-2}}} = 3^{\square}$

••••취업2

65. $\left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{3}{4}}\right\}^{\frac{2}{3}} \times \left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{-\frac{1}{6}}\right\}^4$ 의 값을 구하시오.

••••취업2

67. $(a^3b^2)^{\frac{1}{12}} \times \left(a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{4}}\right)^4$

다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

••••취업2

66. $\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^2 \times a^{\frac{1}{4}}$

••••취업2

68. $\left(\sqrt{a^3} \times \sqrt[5]{a} \times a^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$

•••보통3

69. $\left(a^{-\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(a^{\frac{4}{3}}b^{-\frac{3}{4}}\right)^{-1}$ 을 간단히 하면? (단, $a > 0$, $b > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{a}}{a^2}$ ② $\frac{b\sqrt{a}}{a^2}$ ③ $\frac{b\sqrt[3]{a}}{a^2}$
 ④ $\frac{b\sqrt{a}}{a}$ ⑤ $\frac{b\sqrt[3]{a}}{a}$

•••쉬움1

70. 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) $2^2 \times 2^3 = 2^{\square}$
 (2) $(5^2)^4 = 5^{\square}$
 (3) $3^4 \div 3^2 = 3^{\square}$
 (4) $7^4 \div 7^6 = \frac{1}{7^{\square}}$

•••쉬움2

71. 다음 표는 초정밀 기술 등에서 단위에 사용하는

접두어를 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 수를 10의 거듭제곱 꼴로 써넣으시오.

밀리 (milli)	마이크로 (micro)	나노 (nano)	피코 (pico)	펨토 (femto)
$\frac{1}{10^3}$	$\frac{1}{10^6}$	$\frac{1}{10^9}$	$\frac{1}{10^{12}}$	$\frac{1}{10^{15}}$

- (1) $\frac{1}{10^6} \times \frac{1}{\square} = \frac{1}{10^9}$ 이므로 나노는 마이크로의 $\frac{1}{\square}$ 배이다.
 (2) $\frac{1}{10^9} \times \frac{1}{\square} = \frac{1}{10^{15}}$ 이므로 펨토는 나노의 $\frac{1}{\square}$ 배이다.

•••••쉬움2

72. 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = 3^{\square}$

(2) $\sqrt[5]{8} = 2^{\square}$

•••••쉬움2

73. $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[4]{27} = 3^k$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

•••••보통4

74. $\sqrt{2 \times \sqrt[3]{2 \times \sqrt[4]{2}}} = 2^{\frac{n}{24}}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

•••••쉬움2

75. $\sqrt[n]{27 \times \sqrt[3]{9 \times \sqrt[4]{3}}} = \sqrt{\sqrt{27}}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

••••취업2

76. 다음에서 지수를 사용한 것은 근호를 사용하여 나타내고, 근호를 사용한 것은 지수를 사용하여 나타내시오.
(단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- (1) $a^{\frac{4}{3}}$
- (2) $\sqrt[4]{a^5}$
- (3) $a^{-\frac{5}{6}}$
- (4) $\sqrt[5]{a^{-2}}$

••••보통3

77. $a > 1$ 일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

$$\sqrt{a \times \sqrt[3]{a^5}} = \sqrt[3]{a \times \sqrt{a^k}}$$

••••보통4

78. $a > 1$ 일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

$$\sqrt{\frac{\sqrt[5]{a}}{\sqrt[4]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[k]{a}}{\sqrt[10]{a}}} = \sqrt[40]{\frac{1}{a}}$$

••••보통4

79. $(a^{\sqrt{2}})^4 \div a^{2\sqrt{3}} \div (a^5 \div a^{2+\sqrt{3}})^2 = a^k$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

••••취업2

80. $a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{a^2 \times \sqrt{a \times \sqrt[3]{a^4}}} = \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a^n}}{\sqrt{a^5}}}$ 을

만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

••••보통3

81. $a > 0$, $a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{\sqrt{a} \times \frac{a}{\sqrt[3]{a}}} \div \frac{\sqrt{\sqrt{a} \times \sqrt[3]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^2}}} = a^m$ 을

만족시키는 유리수 m 의 값을 구하시오.

••••취업2

82. 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$, $b \neq 0$)

(1) $6^7 \times 6^{-4}$

(2) $(-3)^3 \div (-3)^5$

(3) $a^5 \times (a^{-3})^{-2}$

(4) $(a^2b^{-4})^2 \div (ab^2)^{-3}$

•••취업2

83. 다음은 두 학생이 $\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}}$ 의 값을 계산하며 나눈 대화이다. 예찬이가 말한 조건을 찾고, 옳은 풀이와 답을 친구들에게 설명하시오.

나연 : $\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}} = (-3)^{2 \times \frac{3}{2}}$
 $= (-3)^3$
 $= -27$ 이야.

예찬 : 네 풀이가 잘못된 것 같아. 지수법칙을 이용하기 전에 꼭 확인해야 할 조건이 있어.

•••보통3

84. $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$

(2) $\left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)\left(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)$

•••보통3

85. $\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$ 의 값은?

① -6

② -4

③ -2

④ 2

⑤ 4

•••보통4

86. $(1+3^2)(1+3)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{8}}\right)\left(1-3^{\frac{1}{8}}\right)$ 의 값을 구하시오.

•••쉬움2

87. $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}$

(2) $\left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)(a+b)$

•••보통4

88. $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^2b)^{\frac{2}{3}} \times \sqrt[3]{ab^{-2}}$

(2) $\sqrt{\sqrt{a}} \div \sqrt[4]{a^9}$

(3) $\left(a^{\frac{3}{2}} - b^{\frac{3}{2}}\right)\left(a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}}\right)(a^3 + b^3)$

(4) $(a + a^{-1}) \div \left(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}\right)$

•••보통3

다음 식을 간단히 하시오. (단, $x > 0, y > 0$)

89. $\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}}\right)\left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}}\right)$

•••취업2

$$90. \left(x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}\right) \left(x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{2}{3}}\right)$$

•••보통4

92. 1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 1이 아닌 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- (가) $\sqrt[3]{a}$ 는 b 의 m 제곱근이다.
 (나) $\sqrt{b}$ 는 c 의 n 제곱근이다.
 (다) c 는 a^{12} 의 네제곱근이다.

- ① 4 ② 7 ③ 10
 ④ 13 ⑤ 16

•••보통3

91. $a > 0, b > 0$ 일 때, $\left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}}\right) \left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}\right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}}\right)$ 을 간단히 하시오.

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

03 지수법칙3 (실수지수)

****쉬움2

93. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $2^{\frac{1}{3}} \times 2^{-\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3} - \frac{1}{3}} = 2^0 = 1$

(2) $3^{\frac{3}{4}} \div 3^{-\frac{1}{4}} = 3^{\frac{3}{4} - (-\frac{1}{4})} = 3^1 = 3$

(3) $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^4 = 5^{\frac{1}{2} \times 4} = 5^{\square} = \square$

(4) $\left(2^{\frac{1}{5}} \times 5^{-\frac{2}{5}}\right)^5 = \left(2^{\frac{1}{5}}\right)^5 \times \left(5^{-\frac{2}{5}}\right)^5$
 $= 2^1 \times 5^{\square} = \square$

****쉬움2

94. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $3^{\sqrt{2}} 3^{3\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{2} + 3\sqrt{2}} = 3^{4\sqrt{2}}$

(2) $5^{\pi+1} \div 5^{\pi-1} = 5^{\pi+1-(\pi-1)} = 5^2 = 25$

(3) $(2^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} = 2^{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = 2^{\square} = \square$

(4) $\left(4^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \times 27^{\frac{\sqrt{2}}{3}}\right)^{\sqrt{2}} = 4^{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{2}} \times 27^{\frac{\sqrt{2}}{3} \times \sqrt{2}}$
 $= 4 \times \square = \square$

다음 식을 간단히 하시오.

****쉬움2

95. $(3^{\sqrt{4}})^{\sqrt{25}}$

.....취업2

.....취업2

$$96. 8^{-\frac{\sqrt{3}}{6}} \times 2^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$98. \left(4^{\frac{1}{\sqrt{6}}} \times 3^{\sqrt{\frac{2}{3}}} \right)^{\sqrt{3}}$$

.....보통3

.....보통3

$$97. 2^{\sqrt{8}} \times 4^{\sqrt{18}} \div 4^{\sqrt{8}}$$

99. $a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt[12]{2a^5b^4} \times \sqrt[4]{2ab^2} \div \sqrt[6]{4a^3b}$ 를 간단히 하면?

- ① $\sqrt[3]{a^2b}$ ② $\sqrt[6]{a^2b}$ ③ $\sqrt[6]{ab^4}$
 ④ $\sqrt[12]{ab^4}$ ⑤ $\sqrt[12]{ab^8}$

••••보통3

100. $a > 0$, $b > 0$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

<보 기>

$$\neg. \left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}\right)\left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}}\right) = \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

$$\sqcup. \left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} + 1\right)\left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} - 1\right) = a + \frac{1}{a} + 1$$

$$\sqsubset. (a+b^{-1}) \div \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{-\frac{1}{3}}\right) = a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}} + b^{-\frac{2}{3}}$$

••••쉬움2

101. 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)

$$(1) 2^{\pi+2} \times 2^{-\pi}$$

$$(2) 3^{\sqrt{7}} \div 3^{\sqrt{7}-1}$$

$$(3) \left(a^{\sqrt{10}}\right)^{\frac{1}{\sqrt{5}}}$$

$$(4) a^{2\sqrt{3}} \times \left(\frac{b}{a}\right)^{\sqrt{3}}$$

••••보통3

102. 지수법칙에서 지수의 범위를 자연수로부터 정수, 유리수, 실수로 확장할 때, 밑의 조건이 각각 어떻게 달라지는지 설명하시오

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

04 거듭제곱근의 성질 및 지수법칙 증명

•••보통3

103. $a > 0, b > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때,

$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ 가 성립함을 보이시오.

•••보통3

104. $a > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때,

$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ 가 성립함을 보이시오.

•••보통3

105. $a \neq 0$ 이고, m, n 이 음의 정수일 때, $a^m \div a^n = a^{m-n}$ 이

성립함을 보이시오.

••••보통3

106. $a \neq 0$, $b \neq 0$ 이고 n 이 음의 정수일 때, $(ab)^n = a^n b^n$ 이 성립함을 보이시오.

••••보통3

107. $a > 0$, $b > 0$ 이고 r , s 가 유리수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $a^r \div a^s = a^{r-s}$

(2) $(a^r)^s = a^{rs}$

(3) $(ab)^r = a^r b^r$

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

05 식의 계산1 (대입)

••••보통3

108. $a = 25^2$ 일 때, $125^3 = a^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값을 구하시오.

••••보통3

109. $3^{\frac{1}{x}} = 4$ 일 때, $\frac{8^x + 8^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

••••보통3

110. $a^{2x} = \sqrt{2}$ 일 때, $\frac{a^{5x} - a^{-5x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

••••보통3

111. $5^8 = a$, $8^6 = b$ 일 때, 200^{10} 을 a , b 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{1}{8}} b^{\frac{1}{6}}$ ② $a^{\frac{1}{6}} b^{\frac{1}{8}}$ ③ $a^{\frac{5}{2}} b^{\frac{2}{3}}$
 ④ $a^{\frac{5}{2}} b^{\frac{5}{3}}$ ⑤ $a^5 b^{\frac{2}{3}}$

••••보통3

112. $a = \sqrt[3]{2}$, $b = \sqrt[4]{3}$ 일 때, $\sqrt[12]{6^7}$ 을 a , b 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{7}{4}} b^{\frac{7}{3}}$ ② $a^{\frac{7}{4}} b^{\frac{7}{2}}$ ③ $a^{\frac{5}{2}} b^{\frac{7}{3}}$
 ④ $a^{\frac{5}{2}} b^{\frac{5}{2}}$ ⑤ $a^{\frac{7}{2}} b^{\frac{7}{3}}$

****취업2

113. $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, $\sqrt[12]{12}$ 를 a , b 를 이용하여 나타낸 것은?

① $a^2 b^4$

② $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}}$

③ $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{4}}$

④ $a^{\frac{1}{4}} b^{\frac{1}{2}}$

⑤ $a^{\frac{1}{4}} b^{\frac{1}{3}}$

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

06 식의 계산2 (밑의 통일)

****보통4

114. 실수 x , y 에 대하여 $(\sqrt{5})^x = 100^y = 2$ 일 때,

$\frac{2}{x} - \frac{1}{2y}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

115. 양수 a, b 와 실수 x, y 에 대하여 $ab=8$,
 $a^x = b^y = 16$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

117. $108^x = 27$, $4^y = 81$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{4}{y}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

116. $18^{\frac{3}{2}} \times 24^{\frac{2}{3}} \div 9^{-\frac{3}{4}} = 2^x \times 3^y$ 일 때, 유리수 x, y 에
 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

....보통4

118. 실수 x, y, z 에 대하여 $2^x = 3^y = 5^z = a$,

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{15}$ ③ $2\sqrt{5}$
 ④ 5 ⑤ $\sqrt{30}$

****보통4

119. $a^x = 27$, $30^y = 3$, $5^z = 9$ 를 만족시키는 세 실수 x , y , z 에 대하여 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{2}{z} = -1$ 이 성립할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

****보통4

120. 양수 a , b , c 와 실수 x , y , z 에 대하여 $abc = 9$, $a^x = b^y = c^z = 27$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

****보통4

121. 0이 아닌 세 실수 x , y , z 에 대하여 $5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 의 값을 구하시오.

****보통4

122. 1이 아닌 세 양수 a , b , c 에 대하여 $a^x = (\sqrt[3]{b^2})^y = (\sqrt[5]{c})^z = 64$ 이고 $\frac{ab}{c} = 2^{18}$ 이 성립할 때, $\frac{1}{x} + \frac{3}{2y} - \frac{5}{z}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

123. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3$, $8^x = 27^y$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 $(2^x + 3^y)^3$ 의 값을 구하시오.

....보통4

124. $xyz \neq 0$ 인 실수 x, y, z 에 대하여 $2^x = 5^y = \left(\frac{1}{10}\right)^z$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

125. 실수 x, y, z 에 대하여 $8^x = 9^y = 12^z$ 일 때, $\frac{a}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$ 를 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

07 식의 계산3 (치환)

.....보통4

126. 두 실수 a, b 에 대하여 $a-b=4$, $2^{\frac{a}{2}}-2^{-\frac{b}{2}}=5$ 일 때,
 2^a+2^{-b} 의 값을 구하시오.

.....어려움6

127. $a+b+c=-1$, $2^a+2^b+2^c=\frac{13}{4}$,

$2^{-a}+2^{-b}+2^{-c}=\frac{11}{2}$ 을 만족시키는 세 실수 a, b, c 에

대하여 $4^a+4^b+4^c$ 의 값을 구하시오.

대수

01 지수

02 지수의 확장과 지수법칙

08 식의 계산4 (역수 관계의 활용)

•••보통4

129. $x = 3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}$ 일 때, $3x^3 + 9x - 10$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

•••보통4

128. $x = \sqrt[3]{3} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$ 일 때, $3x^3 - 9x - 9$ 의 값을 구하시오.

•••보통4

130. $x = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2}$ 일 때, $x^4 + 6x^2 - 2x + 4$ 의 값을 구하시오.

••••취업2

131. $x > 0$ 에 대하여 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x + \frac{1}{x}$

(2) $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}$

••••보통3

132. 양수 a 에 대하여 $a^k - a^{-k} = 4$ 일 때, $a^{2k} + a^{-2k}$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수)

••••보통4

133. $x = 2$ 일 때, $\left(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{2}{3}}\right)^3 + \left(x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}\right)^3$ 의 값을 구하시오.

••••보통4

134. $5^x + 5^{1-x} = 8$ 일 때, $25^x + 25^{1-x}$ 의 값을 구하시오.

....보통3

135. $x > 0$ 이고 $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 3$ 일 때, $\frac{x^2 + x^{-2} + 7}{x + x^{-1} + 2}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

136. 양수 x 에 대하여 $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 4$ 일 때, $\sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$ 의 값을 구하시오.

....보통4

137. $x > 0$ 이고 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}$ 일 때, $\frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}}{x + x^{-1} + 14}$ 의 값을 구하시오.

대수

01 지수

....보통4

02 지수의 확장과 지수법칙

09 식의 계산5 (변분수식)

....보통4

138. $\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1}$ 을 간단히 하시오.

139. $\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

....보통3

140. $3^{2x} = 4$ 일 때, $\frac{3^{3x} + 3^{-3x}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

•••보통3

141. $a^{2x} = 10$ 일 때, $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

•••보통3

143. $\frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}} = \frac{2}{3}$ 일 때, 2^{3x} 의 값을 구하시오.

•••보통4

142. $3^{2x} = 4$ 일 때, $\frac{3^{3x} + 3^{-3x}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ $\frac{13}{4}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{17}{4}$

•••쉬움2

144. $a > 0$ 이고 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = 3$ 일 때, a^{2x} 의 값을 구하시오.

...보통3

145. $\frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \frac{1}{3}$ 일 때, $9^x - 9^{-x}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

...보통4

146. $\frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}} = k$ 일 때, $25^x + 25^{-x}$ 을 k 를 이용하여 나타낸 것은? (단, $x \neq 0$)

- ① $\frac{1-k^2}{1+k^2}$ ② $\frac{k^2}{1+k^2}$ ③ $\frac{2k}{1+2k^2}$
 ④ $\frac{2k}{1-2k^2}$ ⑤ $\frac{2(1+k^2)}{1-k^2}$

...보통3

147. 양수 a 와 실수 x 에 대하여 $\frac{a^{-3x} + a^{3x}}{a^{-x} + a^x} = 3$ 일 때,

a^{-2x} 의 값을 구하시오.

대수

01 지수

....보통4

03 지수법칙의 활용

02 활용2 (정수론)

....보통4

148. 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^3 = 5, b^5 = 3, c^6 = 2$ 일 때, $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

149. $\left(\frac{1}{2^{12}}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 정수가 되도록 하는 정수 n 의 개수를 구하시오.

....보통3

150. $A = \sqrt[3]{4\sqrt{4} \times \frac{4}{\sqrt[4]{4}}}$ 일 때, A^n 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

.....보통4

151. 두 양수 a, b 에 대하여 $a^4 = 2, b^{10} = 8$ 일 때,
 $(\sqrt[6]{a^2 b^5})^k$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 최솟값을
 구하시오.

.....어려움5

152. 2 이상의 두 자연수 a, n 에 대하여 $(\sqrt[n]{a})^3$ 의 값이
 자연수가 되도록 하는 n 의 최댓값을 $f(a)$ 라 하자.
 $f(4)+f(27)$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

.....어려움5

153. 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^3 = 5, b^4 = 11, c^6 = 13$ 일
 때, $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을
 구하시오.

.....어려움5

154. $\sqrt{\frac{n}{3}}, \sqrt[3]{\frac{n}{2}}$ 이 모두 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의
 최솟값을 구하시오.

대수

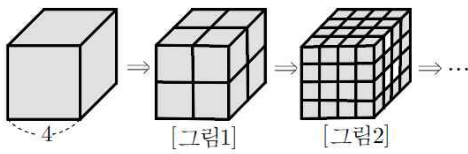
01 지수

03 지수법칙의 활용

03 활용3 (도형조건과 함수조건)

보통4

155. 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체가 있다. [그림1]은 이 정육면체의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다. [그림2]는 [그림1]의 정육면체들의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다.



이와 같은 시행을 계속해 나갈 때, 10회 시행 후 분리된 모든 정육면체들의 겉넓이의 합을 $a \times 2^b$ 이라고 하자. 자연수 a, b 의 값을 구하시오. (단, a 는 2와 서로소이다.)

보통3

156. 구 모양의 구슬이 있다. 이 구슬의 부피가 2배가 되게 하려면 반지름의 길이를 몇 배로 해야 하는지 구하시오.



대수

01 지수

****쉬움2

03 지수법칙의 활용

04 활용4 (실생활)

****보통4

157. 지면으로부터 H_1 m 인 높이에서의 풍속이 V_1 ,
 지면으로부터 H_2 m 인 높이에서의 풍속이 V_2 일 때, 대기
 안정도 계수 k 는

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{\frac{2}{2-k}}$$

을 만족시킨다. A 지역의 지면으로부터 5 m, 25 m 인
 높이에서의 풍속이 각각 4, 40 이고, B 지역의 지면으로부터
 4 m, 100 m 인 높이에서의 풍속이 각각 a , b 일 때, 두 지역의
 대기 안정도 계수가 서로 같았다. 이때 $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $H_1 < H_2$ 이고, 풍속의 단위는 m/s 이다.)

158. 다음은 국가의 경제 규모를 나타내는 지표 중 하나인
 실질 GDP에 대한 두 학생의 대화이다. 빈칸에 알맞은 수를
 써넣으시오.

남학생 : 우리나라의 실질 GDP는 2022년에는 약 2천조
 원이었고 2050년에는 약 4천조 원으로 예측되고
 있어.

여학생 : 4천조는 수로 쓰면 400000000000000 이네!

남학생 : 그 수는 4에 10을 15번 곱한 것이야.

즉 $4 \times 10^{\square}$ 으로 나타낼 수 있지.

[참고 자료 : Kevin Daly의

“The Path to 2075”]

....보통3

159. 서양 음계에서 한 옥타브는 12개의 반음으로 이루어져 있고, 반음이 올라갈 때마다 주파수는 일정한 비로 증가한다. 이때 음이 한 옥타브 올라가면 주파수는 2배가 된다.



(1) 피아노 건반에서 반음이 올라갈 때마다 주파수는 x 배가 된다고 할 때, x 의 값을 구하시오.

(2) 오른쪽 악보에서 '시' 음의 주파수는 '파' 음의 주파수의 몇 배인지 구하시오.



....보통4

160. 부피가 48π 인 구의 반지름의 길이가 $\sqrt[3]{6^m}$ 일 때, 서로소인 두 자연수 m, n 의 값을 구하시오.

....어려움5

161. 반지름의 길이가 1인 원을 일정한 비율로 5번 축소한 후 얻어진 원의 반지름의 길이가 $\frac{1}{5}$ 일 때, 3번 축소한 후 얻어진 원의 반지름의 길이는 5^x 이다. 실수 x 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$
 ④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

...보통4

162. 글자 $\boxed{A}$ 를 어떤 비율로 확대 복사하여 큰 글자 $\boxed{A}$ 를 만들고, 확대한 $\boxed{A}$ 를 같은 비율로 확대 복사하여 더 큰 글자 $\boxed{A}$ 를 만들었다. 이와 같은 작업을 계속하였더니 5회째의 복사본의 글자 크기가 처음 원본의 글자 크기의 2배가 되었다. 8회째의 복사본의 글자 크기가 4회째의 복사본의 글자 크기의 $2^{\frac{n}{m}}$ 배일 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.)

1. 지수(빠른 정답)

대수(수학1)

2026.05.03

1. [정답] (2) $\frac{1}{2}$ (4) 3
2. [정답] (3) -6 , $\frac{1}{64}$ (4) $\frac{1}{3^2}$ (또는 $\frac{1}{9}$), $\frac{1}{36}$
3. [정답] (1) -1 , $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ (2) 2 , -2 , $2i$, $-2i$
4. [정답] (1) -2 , $1 \pm \sqrt{3}i$ (2) ± 3 , $\pm 3i$
5. [정답] (1) -4 (2) $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$
6. [정답] -2
7. [정답] -3 , 3
8. [정답] 0.3
9. [정답] 없다.
10. [정답] 3
11. [정답] ④
12. [정답] $\neg$, $\supset$
13. [정답] ②
14. [정답] 11
15. [정답] 14
16. [정답] $\neg$, $\supset$
17. [정답] ③
18. [정답] ③
19. [정답] (1) $9-3\sqrt{6}$ (2) -0.2
20. [정답] (1) 5 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 7 (4) 4
21. [정답] (1) 2 (2) 7 (3) 5 (4) $3^{\sqrt{2}}$
22. [정답] 0.2
23. [정답] 1
24. [정답] 2
25. [정답] 4
26. [정답] 12
27. [정답] ③
28. [정답] $a^{-\frac{7}{4}}$
29. [정답] 1
30. [정답] ④

31. [정답] ④
32. [정답] (1) $4\sqrt[3]{3}$ (2) $\frac{1}{2}$
33. [정답] 2
34. [정답] ②
35. [정답] (1) 6 (2) 5 (3) -3 (4) -2
36. [정답] -3
37. [정답] $-\frac{2}{3}$
38. [정답] 16
39. [정답] ④
40. [정답] ⑤
41. [정답] 8
42. [정답] ④
43. [정답] 174
44. [정답] ⑤
45. [정답] ②
46. [정답] ②
47. [정답] (2) 1 (4) -4 , $-\frac{1}{64}$
48. [정답] (1) 1 (2) $\frac{1}{32}$ (3) $-\frac{1}{27}$ (4) $\frac{25}{9}$
49. [정답] 2
50. [정답] $\frac{1}{25}$
51. [정답] 81
52. [정답] ①
53. [정답] (1) a^3b^7 (2) a^8b^{12} (3) $\frac{b^3}{a^3}$
54. [정답] 3
55. [정답] ③
56. [정답] 100
57. [정답] 49
58. [정답] $-\frac{75}{4}$
59. [정답] (2) 4
60. [정답] (1) 8 (2) $\frac{1}{25}$ (3) 27 (4) $\frac{1}{7}$
61. [정답] (1) 2 (2) 16 (3) 3 (4) $\frac{3}{5}$
62. [정답] 346

63. [정답] $-\frac{2}{3}$

64. [정답] $\frac{1}{3}$

65. [정답] $\frac{5}{3}$

66. [정답] $a^{\frac{7}{4}}$

67. [정답] $a^{\frac{19}{12}}b^{\frac{7}{6}}$

68. [정답] $a^{\frac{2}{5}}$

69. [정답] ②

70. [정답] (1) 5 (2) 8 (3) 2 (4) 2

71. [정답] (1) 10^3 , 10^3 (2) 10^6 , 10^6

72. [정답] (1) -4 (2) $\frac{3}{5}$

73. [정답] $\frac{13}{12}$

74. [정답] 17

75. [정답] 5

76. [정답] (1) $\sqrt[3]{a^4}$ (2) $a^{\frac{5}{4}}$ (3) $\sqrt[6]{a^{-5}}$ (또는 $\frac{1}{\sqrt[6]{a^5}}$)
(4) $a^{-\frac{2}{5}}$

77. [정답] 6

78. [정답] 10

79. [정답] 2

80. [정답] 29

81. [정답] $\frac{1}{3}$

82. [정답] (1) 216 (2) $\frac{1}{9}$ (3) a^{11} (4) $\frac{a^7}{b^2}$

83. [정답] 해설참조

84. [정답] (1) $a^{\frac{7}{8}}$ (2) $a+b$

85. [정답] ②

86. [정답] -80

87. [정답] (1) $a^{\frac{1}{8}}$ (2) a^2-b^2

88. [정답] (1) $a^{\frac{5}{3}}$ (2) $\frac{1}{a^2}$ (3) a^6-b^6 (4) $a^{\frac{2}{3}}+a^{-\frac{2}{3}}-1$

89. [정답] $x-y$

90. [정답] $x+y$

91. [정답] $a-b$

92. [정답] ①

93. [정답] (3) 2, 25 (4) -2 , $\frac{2}{25}$

94. [정답] (3) 3, 8 (4) 9, 36

95. [정답] 3^{10}

96. [정답] 1

97. [정답] $2^{4\sqrt{2}}$

98. [정답] $6^{\sqrt{2}}$

99. [정답] ③

100. [정답] $\neg$, $\perp$

101. [정답] (1) 4 (2) 3 (3) $a^{\sqrt{2}}$ (4) $a^{\sqrt{3}}b^{\sqrt{3}}$

102. [정답] 해설참조

103. [정답] 해설참조

104. [정답] 해설참조

105. [정답] 해설참조

106. [정답] 해설참조

107. [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조 (3) 해설참조

108. [정답] $\frac{9}{4}$

109. [정답] $\frac{14}{3}$

110. [정답] $\frac{7+3\sqrt{2}}{2}$

111. [정답] ④

112. [정답] ①

113. [정답] ③

114. [정답] -1

115. [정답] $\frac{3}{4}$

116. [정답] $\frac{26}{3}$

117. [정답] 3

118. [정답] ⑤

119. [정답] 8

120. [정답] $\frac{2}{3}$

121. [정답] 0

122. [정답] 3

123. [정답] 48

124. [정답] 0

125. [정답] $\frac{4}{3}$

126. [정답] 33

127. [정답] $\frac{81}{16}$

128. [정답] 1

129. [정답] ④

130. [정답] 4

131. [정답] (1) 7 (2) 18

132. [정답] 18

133. [정답] 7

134. [정답] 54

135. [정답] 6

136. [정답] 194

137. [정답] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

138. [정답] 2

139. [정답] ④

140. [정답] $\frac{13}{4}$

141. [정답] $\frac{9}{11}$

142. [정답] ③

143. [정답] $5\sqrt{5}$

144. [정답] 2

145. [정답] ④

146. [정답] ⑤

147. [정답] $2 \pm \sqrt{3}$

148. [정답] 30

149. [정답] 6

150. [정답] 2

151. [정답] 3

152. [정답] ③

153. [정답] 12

154. [정답] 432

155. [정답] 3, 15

156. [정답] $\sqrt[3]{2}$ 배

157. [정답] 100

158. [정답] 15

159. [정답] (1) $\sqrt[13]{2}$ (2) $\sqrt{2}$

160. [정답] $m=2, n=3$

161. [정답] ③

162. [정답] 9

1. 지수(해설)

대수(수학1)

2026.05.03

1) [정답] (2) $\frac{1}{2}$ (4) 3

[해설]

2) [정답] (3) -6 , $\frac{1}{64}$ (4) $\frac{1}{3^2}$ (또는 $\frac{1}{9}$), $\frac{1}{36}$

[해설]

3) [정답] (1) -1 , $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ (2) 2 , -2 , $2i$, $-2i$

[해설]

(1) -1 의 세제곱근을 x 라고 하면 $x^3 = -1$ 이므로

$$x^3 + 1 = 0$$

$$(x+1)(x^2-x+1)=0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

따라서 -1 의 세제곱근은 -1 , $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$, $\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ 이다.(2) 16 의 네제곱근을 x 라고 하면 $x^4 = 16$ 이므로

$$x^4 - 16 = 0$$

$$(x-2)(x+2)(x^2+4)=0$$

$$x = \pm 2 \text{ 또는 } x = \pm 2i$$

따라서 16 의 네제곱근은 2 , -2 , $2i$, $-2i$ 이다.4) [정답] (1) -2 , $1 \pm \sqrt{3}i$ (2) ± 3 , $\pm 3i$

[해설]

5) [정답] (1) -4 (2) $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$

[해설]

6) [정답] -2

[해설]

 -8 의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3 = -8$ 이므로

$$x^3 + 8 = 0, (x+2)(x^2-2x+4)=0$$

$$\therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 1 \pm \sqrt{3}i$$

따라서 -8 의 세제곱근 중 실수인 것은 -2 이다.7) [정답] -3 , 3

[해설]

 81 의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4 = 81$ 이므로

$$x^4 - 81 = 0, (x^2+9)(x^2-9)=0$$

$$(x^2+9)(x+3)(x-3)=0$$

$$\therefore x = \pm 3i \text{ 또는 } x = \pm 3$$

따라서 81 의 네제곱근 중 실수인 것은 -3 , 3 이다.8) [정답] 0.3

[해설]

 0.027 의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3 = 0.027$ 이므로

$$x^3 - 0.027 = 0, (x-0.3)(x^2+0.3x+0.09)=0$$

$$\therefore x = 0.3 \text{ 또는 } x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{20}$$

따라서 0.027 의 세제곱근 중 실수인 것은 0.3 이다.

9) [정답] 없다.

[해설]

 -16 의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4 = -16$ 이때 실수 x 에 대하여 $x^4 \geq 0$ 이므로 $x^4 = -16$ 의 실근은 없다. 따라서 -16 의 네제곱근 중 실수인 것은 없다.

10) [정답] 3

[해설]

11) [정답] ④

[해설]

 -27 의 세제곱근 중 실수인 것은 -3 의 1개이므로

$$a = 1$$

 10 의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[4]{10}$, $\sqrt[4]{10}$ 의 2개이므로

$$b = 2$$

$$\therefore a + b = 3$$

12) [정답] ㄱ, ㄷ

[해설]

ㄱ. 3은 홀수이므로 $\sqrt[3]{-2}$ 는 실수이다.

즉, $(3, -2) \in S$

ㄴ. $b \neq 0$ 일 때, $\sqrt[3]{b}$, $\sqrt{-b}$ 가 모두 실수이려면 a 는 홀수이어야 한다. 따라서 a 의 개수는 1이다.

ㄷ. $a=2$ 또는 $a=4$ 일 때, $\sqrt[3]{b}$ 가 실수이려면 $b \geq 0$

즉, $2 \times 3 = 6$ (개)

$a=3$ 일 때, 모든 b 에 대하여 $\sqrt[3]{b}$ 는 실수이다.

즉, 5개

따라서 $n(S)=11$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

13) [정답] ②

[해설]

5의 제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$ 의 2개이므로

$f_2(5)=2$

4의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{4}$ 의 1개이므로

$f_3(4)=1$

-3 의 네제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않으므로

$f_4(-3)=0$

$\therefore f_2(5)+f_3(4)+f_4(-3)=2+1+0=3$

14) [정답] 11

[해설]

(i) $-n^2+8n-15 > 0$ 일 때

n 이 짝수이면 $-n^2+8n-15$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재한다.

$n^2-8n+15 < 0$ 에서 $(n-3)(n-5) < 0$

$\therefore 3 < n < 5$

이때 n 이 짝수이어야 하므로

$n=4$

(ii) $-n^2+8n-15=0$ 일 때

$-n^2+8n-15$ 의 n 제곱근은 항상 0이므로 음의 실수가 존재하지 않는다.

(iii) $-n^2+8n-15 < 0$ 일 때

n 이 홀수이면 $-n^2+8n-15$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재한다.

$n^2-8n+15 > 0$ 에서 $(n-3)(n-5) > 0$

$\therefore n < 3$ 또는 $n > 5$

이때 $2 \leq n \leq 8$ 이고 n 이 홀수이어야 하므로

$n=7$

이상에서 $n=4$ 또는 $n=7$

따라서 모든 n 의 값의 합은

$4+7=11$

15) [정답] 14

[해설]

자연수 n 의 값에 관계없이 $(n-2)(n-5)$ 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수는 1이므로

$f(n)=1$

따라서 $f(n) \geq g(n)$ 에서 $g(n) \leq 1$ 이므로

$g(n)=0$ 또는 $g(n)=1$

(i) $g(n)=0$ 일 때

$(n-2)(n-5)$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수가

0이므로 $(n-2)(n-5)$ 는 음수이어야 한다.

즉 $(n-2)(n-5) < 0$ 이므로

$2 < n < 5$

이때 n 은 자연수이므로 $n=3$ 또는 $n=4$

(ii) $g(n)=1$ 일 때

$(n-2)(n-5)$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수가

1이므로 $(n-2)(n-5)$ 는 0이어야 한다.

즉 $(n-2)(n-5)=0$ 이므로

$n=2$ 또는 $n=5$

(i), (ii)에서 n 의 값은 2, 3, 4, 5이므로 구하는 합은

$2+3+4+5=14$

16) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

ㄴ. n 이 홀수일 때, 음수 a 의 n 제곱근 중 실수는 $\sqrt[n]{a}$ 이다.

(거짓)

ㄷ. n 이 짝수일 때, 음수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 없다.

(거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

17) [정답] ③

[해설]

ㄱ. 27의 세제곱근 중 실수인 것은 3이다. (거짓)

ㄴ. $\sqrt{4}=2$ 의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{2}$ 이다.

(거짓)

ㄷ. $(-2)^4=16$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 -2 , 2이다.

(참)

ㄹ. $\sqrt{81}=9$ 의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4=9$ 이므로

$$x^4 - 9 = 0, (x^2 + 3)(x^2 - 3) = 0$$

$$\therefore x = \pm \sqrt{3}i \text{ 또는 } x = \pm \sqrt{3}$$

따라서 $\sqrt{81}$ 의 네제곱근은 $-\sqrt{3}i, \sqrt{3}i, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$ 이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄷ, ㄴ이다.

18) [정답] ③

[해설]

① $(-2)^2 = 4$ 의 제곱근은 $-2, 2$ 이다.

② 제곱근 9는 $\sqrt{9} = 3$ 이다.

③ -125 의 세제곱근 중 실수인 것은 -5 의 1개이다.

④ 20의 네제곱근은 4개이다.

⑤ n 이 짝수일 때, -36 의 n 제곱근 중 실수인 것은 없다.

19) [정답] (1) $9 - 3\sqrt{6}$ (2) -0.2

[해설]

20) [정답] (1) 5 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 7 (4) 4

[해설]

21) [정답] (1) 2 (2) 7 (3) 5 (4) $3^{\sqrt{2}}$

[해설]

22) [정답] 0.2

[해설]

$$\sqrt[3]{0.008} = \sqrt[3]{0.2^3} = 0.2$$

23) [정답] 1

[해설]

$$\sqrt[6]{(-1)^6} = \sqrt[6]{1^6} = 1$$

24) [정답] 2

[해설]

$$(\sqrt[8]{16})^2 = \sqrt[8]{16^2} = \sqrt[8]{(2^4)^2} = \sqrt[8]{2^8} = 2$$

[다른 풀이]

$$(\sqrt[8]{16})^2 = (\sqrt[8]{2^4})^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$$

25) [정답] 4

[해설]

$$\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{4 \times 16} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$$

26) [정답] 12

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\sqrt{729}} \times \sqrt{\sqrt[4]{256}} &= \sqrt[6]{729} \times \sqrt[4]{256} = \sqrt[6]{3^6} \times \sqrt[4]{4^4} \\ &= 3 \times 4 = 12 \end{aligned}$$

27) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{-27} + \frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}} + \sqrt{\sqrt[4]{256}} &= \sqrt[3]{(-3)^3} + \sqrt[4]{\frac{48}{3}} + \sqrt{\sqrt[4]{256}} \\ &= -3 + \sqrt[4]{2^4} + \sqrt{2^8} \\ &= -3 + 2 + 2 = 1 \end{aligned}$$

28) [정답] $a^{-\frac{7}{4}}$

[해설]

$$\begin{aligned} \left(a^{-\frac{3}{4}}\right)^2 \times \sqrt{a} \div a^{\frac{3}{4}} &= a^{-\frac{3}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{3}{4}} \\ &= a^{-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}} = a^{-\frac{7}{4}} \end{aligned}$$

29) [정답] 1

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[5]{a}}} \div \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[5]{a}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[4]{a}}} &= \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{a}}}{\sqrt[3]{\sqrt[5]{a}}} \times \frac{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[5]{a}}} \times \frac{\sqrt[5]{\sqrt[3]{a}}}{\sqrt[5]{\sqrt[4]{a}}} \\ &= \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[15]{a}} \times \frac{\sqrt[20]{a}}{\sqrt[12]{a}} \times \frac{\sqrt[15]{a}}{\sqrt[20]{a}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

30) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{a^3} \times \sqrt{a\sqrt{a}\sqrt{a}} &= \sqrt[8]{a^3} \times \sqrt{a} \times \sqrt{\sqrt{a}} \times \sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} \\ &= \sqrt[8]{a^3} \times \sqrt{a} \times \sqrt[4]{a} \times \sqrt[8]{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= a^{\frac{3}{8}} \times a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{8}} \\
 &= a^{\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}} \\
 &= a^{\frac{5}{4}}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[4]{a^3} \times \sqrt{a\sqrt{a}\sqrt{a}} \\
 &= \left(a^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left\{a \times \left(a \times a^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}} \\
 &= a^{\frac{3}{8}} \times \left\{a \times \left(a^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{8}} \times \left(a \times a^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{2}} \\
 &= a^{\frac{3}{8}} \times \left(a^{\frac{7}{4}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{8}} \times a^{\frac{7}{8}} = a^{\frac{5}{4}}
 \end{aligned}$$

31) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[6]{8a^3b^3} \times \sqrt[16]{256a^6b^4} \div \sqrt{4ab} \\
 &= \sqrt[6]{2^3a^3b^3} \times \sqrt[16]{2^8a^6b^4} \div \sqrt{2^2ab} \\
 &= \sqrt{2ab} \times \sqrt[8]{2^4a^3b^2} \div \sqrt{2ab} \\
 &= \frac{\sqrt[8]{2^4a^4b^4} \times \sqrt[8]{2^4a^3b^2}}{\sqrt[8]{2^8a^4b^4}} \\
 &= \sqrt[8]{\frac{2^8a^7b^6}{2^8a^4b^4}} \\
 &= \sqrt[8]{a^3b^2}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[6]{8a^3b^3} \times \sqrt[16]{256a^6b^4} \div \sqrt{4ab} \\
 &= (2^3a^3b^3)^{\frac{1}{6}} \times (2^8a^6b^4)^{\frac{1}{16}} \div (2^2ab)^{\frac{1}{2}} \\
 &= 2^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} a^{\frac{3}{8}} b^{\frac{1}{4}} \div 2a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \\
 &= 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1} a^{\frac{1}{2} + \frac{3}{8} - \frac{1}{2}} b^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}} \\
 &= a^{\frac{3}{8}} b^{\frac{1}{4}} = (a^3b^2)^{\frac{1}{8}} = \sqrt[8]{a^3b^2}
 \end{aligned}$$

32) [정답] (1) $4\sqrt[3]{3}$ (2) $\frac{1}{2}$

[해설]

33) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned}
 a &= \sqrt{32} \div \sqrt[4]{4} = \sqrt{32} \div \sqrt[4]{2^2} = \sqrt{32} \div \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{16} = 4 \\
 b &= \sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2 \\
 \therefore \frac{a}{b} &= 2
 \end{aligned}$$

34) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned}
 (\sqrt[6]{9} - \sqrt[3]{24} + \sqrt[4]{16} \times \sqrt[3]{27})^6 &= (\sqrt[6]{3^2} - \sqrt[3]{2^3 \times 3} + \sqrt[4]{2^4} \times \sqrt[3]{3^3})^6 \\
 &= (\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3} + 2\sqrt[3]{3})^6 \\
 &= (\sqrt[3]{3})^6 = \sqrt[3]{3^6} \\
 &= 3^2 = 9
 \end{aligned}$$

35) [정답] (1) 6 (2) 5 (3) -3 (4) -2

[해설]

36) [정답] -3

[해설]

$$\sqrt[5]{(-3)^5} = -3$$

37) [정답] $-\frac{2}{3}$

[해설]

$$\sqrt[3]{-\frac{8}{27}} = \sqrt[3]{\left(-\frac{2}{3}\right)^3} = -\frac{2}{3}$$

38) [정답] 16

[해설]

$$\{\sqrt[3]{(-2)^4}\}^3 = (\sqrt[3]{16})^3 = 16$$

39) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \quad &\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2 \\
 \textcircled{2} \quad &\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{2^6} = \sqrt[3]{2 \times 2^6} = \sqrt[3]{2^7} = 2 \\
 \textcircled{3} \quad &\frac{\sqrt[3]{-27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt[3]{(-3)^3}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \left(\sqrt[3]{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}} \right)^6 = (\sqrt[3]{5})^6 \times \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^6 = \sqrt[3]{5^6} \times \frac{1}{\sqrt{5^6}} \\ = 5^2 \times \frac{1}{5^3} = \frac{1}{5}$$

$$\textcircled{5} \sqrt{2 \times \sqrt[3]{4}} \div \sqrt[3]{4\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt[3]{2^3 \times 4}} \div \sqrt[3]{\sqrt{4^2 \times 2}} \\ = \sqrt[6]{2^5} \div \sqrt[6]{2^5} = 1$$

40) [정답] ⑤

[해설]

 $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = \sqrt{5}$ 의 양변을 세제곱하면

$$a + a^{-1} + 3\left(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}\right) = 5\sqrt{5}$$

$$\therefore a + a^{-1} = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

41) [정답] 8

[해설]

-64의 세제곱근 중 실수인 것은 -4이므로

$$a = -4$$

 $\sqrt{256} = 16$ 의 네제곱근 중 음의 실수인 것은 -2이므로

$$b = -2 \therefore ab = 8$$

42) [정답] ④

[해설]

$$A = \sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[4]{5}, B = \sqrt[3]{2}, C = \sqrt{\sqrt[3]{10}} = \sqrt[6]{10} \text{에서}$$

4, 3, 6의 최소공배수가 12이므로

$$A = \sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$$

$$B = \sqrt[3]{2} = \sqrt[12]{2^4} = \sqrt[12]{16}$$

$$C = \sqrt[6]{10} = \sqrt[12]{10^2} = \sqrt[12]{100}$$

이때 $\sqrt[12]{16} < \sqrt[12]{100} < \sqrt[12]{125}$ 이므로

$$B < C < A$$

[다른 풀이]

$$A^{12} = (\sqrt{\sqrt{5}})^{12} = (\sqrt[4]{5})^{12} = \sqrt[5]{5^{12}} = 5^3 = 125$$

$$B^{12} = (\sqrt[3]{2})^{12} = \sqrt[3]{2^{12}} = 2^4 = 16$$

$$C^{12} = (\sqrt{\sqrt[3]{10}})^{12} = (\sqrt[6]{10})^{12} = \sqrt[6]{10^{12}} = 10^2 = 100$$

16 < 100 < 125 이므로

$$B < C < A$$

43) [정답] 174

[해설]

 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{5}, \sqrt[3]{\sqrt{7}} = \sqrt[6]{7}$ 에서 2, 3, 4, 6의

최소공배수가 12이므로

$$\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$$

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$$

$$\sqrt[4]{5} = \sqrt[12]{5^3} = \sqrt[12]{125}$$

$$\sqrt[6]{7} = \sqrt[12]{7^2} = \sqrt[12]{49}$$

$$\therefore \sqrt[12]{49} < \sqrt[12]{64} < \sqrt[12]{81} < \sqrt[12]{125}$$

따라서 가장 큰 수는 $\sqrt[12]{125}$, 가장 작은 수는 $\sqrt[12]{49}$ 이므로

$$a = \sqrt[12]{125}, b = \sqrt[12]{49}$$

$$\therefore a^{12} + b^{12} = (\sqrt[12]{125})^{12} + (\sqrt[12]{49})^{12} \\ = 125 + 49 = 174$$

44) [정답] ⑤

[해설]

$$A - B = (3\sqrt[3]{5} - \sqrt{3}) - (4\sqrt[3]{5} - 2\sqrt{3})$$

$$= -\sqrt[3]{5} + \sqrt{3} = -\sqrt[6]{25} + \sqrt[6]{27} > 0$$

$$\therefore A > B$$

$$B - C = (4\sqrt[3]{5} - 2\sqrt{3}) - (5\sqrt[3]{5} - 3\sqrt{3})$$

$$= -\sqrt[3]{5} + \sqrt{3} = -\sqrt[6]{25} + \sqrt[6]{27} > 0$$

$$\therefore B > C$$

$$\therefore C < B < A$$

45) [정답] ②

[해설]

$$\textcircled{1} \sqrt{\sqrt[3]{30}} = \sqrt[6]{30}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{6 \times \sqrt[3]{5}} = \sqrt{\sqrt[3]{6^3 \times 5}} = \sqrt{\sqrt[3]{1080}} = \sqrt[6]{1080}$$

$$\textcircled{3} \sqrt{5 \times \sqrt[3]{6}} = \sqrt{\sqrt[3]{5^3 \times 6}} = \sqrt{\sqrt[3]{750}} = \sqrt[6]{750}$$

$$\textcircled{4} \sqrt[3]{5\sqrt{6}} = \sqrt[3]{\sqrt{5^2 \times 6}} = \sqrt[3]{\sqrt{150}} = \sqrt[6]{150}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[3]{6\sqrt{5}} = \sqrt[3]{\sqrt{6^2 \times 5}} = \sqrt[3]{\sqrt{180}} = \sqrt[6]{180}$$

이때 $\sqrt[6]{30} < \sqrt[6]{150} < \sqrt[6]{180} < \sqrt[6]{750} < \sqrt[6]{1080}$ 이므로

$$\sqrt{\sqrt[3]{30}} < \sqrt[3]{5\sqrt{6}} < \sqrt[3]{6\sqrt{5}} < \sqrt{5 \times \sqrt[3]{6}} < \sqrt{6 \times \sqrt[3]{5}}$$

따라서 가장 큰 수는 ②이다.

46) [정답] ②

[해설]

$$A = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, B = 0.25^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{3}} = (2^{-2})^{-\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3}},$$

$$C = \sqrt[5]{8} = 8^{\frac{1}{5}} = (2^3)^{\frac{1}{5}} = 2^{\frac{3}{5}}$$

이때 $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$ 이고 함수 $y = 2^x$ 에서 x 의 값이 증가하면

y 의 값도 증가하므로

$$2^{\frac{1}{2}} < 2^{\frac{3}{5}} < 2^{\frac{2}{3}} \therefore A < C < B$$

47) [정답] (2) 1 (4) $-4, -\frac{1}{64}$

[해설]

48) [정답] (1) 1 (2) $\frac{1}{32}$ (3) $-\frac{1}{27}$ (4) $\frac{25}{9}$

[해설]

49) [정답] 2

[해설]

$$\frac{\sqrt[4]{80}}{\sqrt[4]{5}} = \sqrt[4]{\frac{80}{5}} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$$

50) [정답] $\frac{1}{25}$

[해설]

$$(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$$

51) [정답] 81

[해설]

$$\left(\frac{1}{9}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{9}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{81}} = 81$$

52) [정답] ①

[해설]

$$\begin{aligned} (3^{-3} \div 27^{-2})^{-4} \div 9^{-5} &= \{3^{-3} \div (3^3)^{-2}\}^{-4} \div (3^2)^{-5} \\ &= (3^{-3} \div 3^{-6})^{-4} \div 3^{-10} \\ &= (3^3)^{-4} \div 3^{-10} \\ &= 3^{-12} \div 3^{-10} = 3^{-2} \end{aligned}$$

53) [정답] (1) a^3b^7 (2) a^8b^{12} (3) $\frac{b^3}{a^3}$

[해설]

54) [정답] 3

[해설]

$$\begin{aligned} a^{-8} \times (a^{-3})^{-2} \div a^{-5} &= a^{-8} \times a^6 \div a^{-5} \\ &= a^{-8+6-(-5)} = a^3 \end{aligned}$$

$\therefore k = 3$

55) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} \frac{2^{-3} + 4^{-1}}{6} &= \frac{2^{-3} + (2^2)^{-1}}{6} = \frac{2^{-3} + 2^{-2}}{6} \\ &= \frac{2^{-3}(1+2)}{6} = \frac{2^{-3}}{2} = 2^{-4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{10}{3^4 + 27^2} &= \frac{10}{3^4 + (3^3)^2} = \frac{10}{3^4 + 3^6} \\ &= \frac{10}{3^4(1+3^2)} = \frac{1}{3^4} = 3^{-4} \end{aligned}$$

$\therefore$ (주어진 식) $= 2^{-4} \times 3^{-4} = (2 \times 3)^{-4} = 6^{-4}$

56) [정답] 100

[해설]

$$\begin{aligned} &\sqrt{\frac{2+2^3}{5^{-1}+5^{-3}}} \times \sqrt{\frac{5+5^3}{2^{-1}+2^{-3}}} \\ &= \sqrt{\frac{2+2^3}{5^{-1}+5^{-3}}} \times \frac{5+5^3}{2^{-1}+2^{-3}} \\ &= \sqrt{\frac{2^4(2^{-3}+2^{-1})}{5^{-1}+5^{-3}}} \times \frac{5^4(5^{-3}+5^{-1})}{2^{-1}+2^{-3}} \\ &= \sqrt{2^4 \times 5^4} = \sqrt{10^4} = 10^2 = 100 \end{aligned}$$

57) [정답] 49

[해설]

$$\begin{aligned} &\frac{a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a}{a^{-9} + a^{-8} + a^{-7} + a^{-6} + a^{-5}} \\ &= \frac{a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a}{a^{-10}(a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5)} \\ &= \frac{1}{a^{-10}} = a^{10} \end{aligned}$$

이때 $a^5 = 7$ 이므로

$$a^{10} = (a^5)^2 = 7^2 = 49$$

58) [정답] $-\frac{75}{4}$

[해설]

$$\begin{aligned}\frac{\alpha^{-1} - \beta^{-1}}{\alpha^{-2} - \beta^{-2}} &= \frac{\alpha^{-1} - \beta^{-1}}{(\alpha^{-1} + \beta^{-1})(\alpha^{-1} - \beta^{-1})} \\ &= \frac{1}{\alpha^{-1} + \beta^{-1}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}} \\ &= \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}\end{aligned}$$

이때 이차방정식 $x^2 + 2kx + 6 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -2k, \quad \alpha\beta = 6$$

$$\therefore \frac{\alpha^{-1} - \beta^{-1}}{\alpha^{-2} - \beta^{-2}} = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} = \frac{6}{-2k} = -\frac{3}{k}$$

따라서 $-\frac{3}{k} = \frac{4}{25}$ 이므로

$$k = -\frac{75}{4}$$

59) [정답] (2) 4

[해설]

60) [정답] (1) 8 (2) $\frac{1}{25}$ (3) 27 (4) $\frac{1}{7}$

[해설]

61) [정답] (1) 2 (2) 16 (3) 3 (4) $\frac{3}{5}$

[해설]

62) [정답] 346

[해설]

63) [정답] $-\frac{2}{3}$

[해설]

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{1}{2^{\frac{2}{3}}} = 2^{\boxed{-\frac{2}{3}}}$$

64) [정답] $\frac{1}{3}$

[해설]

$$\frac{1}{\sqrt[6]{3^{-2}}} = \frac{1}{3^{-\frac{2}{6}}} = \frac{1}{3^{-\frac{1}{3}}} = 3^{\boxed{\frac{1}{3}}}$$

65) [정답] $\frac{5}{3}$

[해설]

$$\begin{aligned}&\left\{\left(\frac{9}{25}\right)^{\frac{3}{4}}\right\}^{\frac{2}{3}} \times \left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{-\frac{1}{6}}\right\}^4 \\ &= \left[\left\{\left(\frac{3}{5}\right)^2\right\}^{\frac{3}{4}}\right]^{\frac{2}{3}} \times \left[\left\{\left(\frac{3}{5}\right)^3\right\}^{-\frac{1}{6}}\right]^4 \\ &= \frac{3}{5} \times \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^{1-2} \\ &= \left(\frac{3}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

66) [정답] $a^{\frac{7}{4}}$

[해설]

$$\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^2 \times a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{3}{2}} \times a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{3}{2} + \frac{1}{4}} = a^{\frac{7}{4}}$$

67) [정답] $a^{\frac{19}{12}}b^{\frac{7}{6}}$

[해설]

$$\begin{aligned}(a^3b^2)^{\frac{1}{12}} \times \left(a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{4}}\right)^4 &= a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{1}{6}} \times a^{\frac{4}{3}}b \\ &= a^{\frac{1}{4} + \frac{4}{3}}b^{\frac{1}{6} + 1} \\ &= a^{\frac{19}{12}}b^{\frac{7}{6}}\end{aligned}$$

68) [정답] $a^{\frac{2}{5}}$

[해설]

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{a^3} \times \sqrt[3]{a} \times a^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} &= \left(a^{\frac{3}{2}} \times a^{\frac{1}{5}} \times a^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(a^{\frac{3}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(a^{\frac{6}{5}}\right)^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{5}} \end{aligned}$$

69) [정답] ②

[해설]

$$\begin{aligned} \left(a^{-\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(a^{\frac{4}{3}}b^{-\frac{3}{4}}\right)^{-1} &= a^{-\frac{1}{6}}b^{\frac{1}{4}} \times a^{-\frac{4}{3}}b^{\frac{3}{4}} \\ &= a^{-\frac{1}{6} - \frac{4}{3}}b^{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = a^{-\frac{3}{2}}b \\ &= \frac{b}{a\sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{a^2} \end{aligned}$$

70) [정답] (1) 5 (2) 8 (3) 2 (4) 2

[해설]

71) [정답] (1) 10^3 , 10^3 (2) 10^6 , 10^6

[해설]

72) [정답] (1) -4 (2) $\frac{3}{5}$

[해설]

73) [정답] $\frac{13}{12}$

[해설]

74) [정답] 17

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2} &= \sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2} \\ &= \sqrt{2} \times \sqrt[6]{2} \times \sqrt[24]{2} \\ &= 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{6}} \times 2^{\frac{1}{24}} \\ &= 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24}} = 2^{\frac{17}{24}} \end{aligned}$$

따라서 $\frac{17}{24} = \frac{n}{24}$ 이므로 $n = 17$

75) [정답] 5

[해설]

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{27} \times \sqrt[3]{9} \times \sqrt[4]{3} &= \sqrt[n]{27} \times \sqrt[3]{9} \times \sqrt[4]{3} \\ &= \sqrt[n]{3^3} \times \sqrt[3]{3^2} \times \sqrt[4]{3} \\ &= 3^{\frac{3}{n}} \times 3^{\frac{2}{3n}} \times 3^{\frac{1}{4n}} \\ &= 3^{\frac{3}{n} + \frac{2}{3n} + \frac{1}{4n}} \\ &= 3^{\frac{45}{12n}} = 3^{\frac{15}{4n}} \end{aligned}$$

$$\sqrt{\sqrt{27}} = \sqrt[4]{3^3} = 3^{\frac{3}{4}}$$

따라서 $3^{\frac{15}{4n}} = 3^{\frac{3}{4}}$ 이므로 $\frac{15}{4n} = \frac{3}{4}$

$\therefore n = 5$

76) [정답] (1) $\sqrt[3]{a^4}$ (2) $a^{\frac{5}{4}}$ (3) $\sqrt[6]{a^{-5}}$ (또는 $\frac{1}{\sqrt[6]{a^5}}$)

(4) $a^{-\frac{2}{5}}$

[해설]

77) [정답] 6

[해설]

78) [정답] 10

[해설]

$$\left(a^{\frac{1}{5} - \frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(a^{\frac{1}{k} - \frac{1}{10}}\right)^{\frac{1}{4}} = a^{-\frac{1}{40}}, a^{\frac{1}{4k} - \frac{1}{20}} = a^{-\frac{1}{40}}$$

$$\frac{1}{4k} - \frac{1}{20} = -\frac{1}{40} \text{ 에서 } k = 10$$

79) [정답] 2

[해설]

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= a^8 \div a^{2\sqrt{3}} \div (a^{5-2-\sqrt{3}})^2 \\ &= a^{8-2\sqrt{3}} \div a^{6-2\sqrt{3}} \\ &= a^{8-2\sqrt{3}-6+2\sqrt{3}} \\ &= a^2 \end{aligned}$$

$\therefore k = 2$

80) [정답] 29

[해설]

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 \times \sqrt{a \times \sqrt[3]{a^4}}} &= \sqrt{a^2} \times \sqrt{\sqrt{a}} \times \sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{a^4}}} \\ &= \sqrt{a^2} \times \sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a^4} \\ &= a \times a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{3}} \\ &= a^{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = a^{\frac{19}{12}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a^n}}{\sqrt{a^5}}} &= \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^n}}}{\sqrt[3]{\sqrt{a^5}}} = \frac{\sqrt[12]{a^n}}{\sqrt[6]{a^5}} = \frac{a^{\frac{n}{12}}}{a^{\frac{5}{6}}} \\ &= a^{\frac{n}{12} - \frac{5}{6}} = a^{\frac{n-10}{12}}\end{aligned}$$

따라서 $a^{\frac{19}{12}} = a^{\frac{n-10}{12}}$ 이므로

$$19 = n - 10 \quad \therefore n = 29$$

$$81) \text{ [정답] } \frac{1}{3}$$

[해설]

$$\begin{aligned}\sqrt{\sqrt{a} \times \frac{a}{\sqrt[3]{a}}} \div \frac{\sqrt{\sqrt{a} \times \sqrt[3]{a}}}{\sqrt[4]{\sqrt[3]{a^2}}} \\ &= \left(a^{\frac{1}{2}} \times a \div a^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \div \frac{\left(a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{4}}} \\ &= \left(a^{\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \div \frac{a^{\frac{5}{12}}}{a^{\frac{1}{6}}} \\ &= \left(a^{\frac{7}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{5}{12} - \frac{1}{6}} \\ &= a^{\frac{7}{12}} \div a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{7}{12} - \frac{1}{4}} \\ &= a^{\frac{1}{3}} \\ \therefore m &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$82) \text{ [정답] } (1) \ 216 \ (2) \ \frac{1}{9} \ (3) \ a^{11} \ (4) \ \frac{a^7}{b^2}$$

[해설]

$$83) \text{ [정답] 해설참조}$$

[해설]

지수가 $\frac{3}{2}$, 즉 정수가 아닌 유리수이므로 지수법칙은 밑이

양수일 때 성립한다. 따라서 옳은 풀이는 다음과 같다.

$$\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}} = 9^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^{2 \times \frac{3}{2}} = 3^3 = 27$$

$$84) \text{ [정답] } (1) \ a^{\frac{7}{8}} \ (2) \ a+b$$

[해설]

$$85) \text{ [정답] } ②$$

[해설]

$$\begin{aligned}&\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1+3^{\frac{1}{8}}+1-3^{\frac{1}{8}}}{\left(1-3^{\frac{1}{8}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{8}}\right)} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{2}{1-3^{\frac{1}{4}}} + \frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{2\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)+2\left(1-3^{\frac{1}{4}}\right)}{\left(1-3^{\frac{1}{4}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{4}{1-3^{\frac{1}{2}}} + \frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{4\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)+4\left(1-3^{\frac{1}{2}}\right)}{\left(1-3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)} \\ &= \frac{8}{1-3} = -4\end{aligned}$$

$$86) \text{ [정답] } -80$$

[해설]

$$\begin{aligned}&(1+3^2)(1+3)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{8}}\right)\left(1-3^{\frac{1}{8}}\right) \\ &= (1+3^2)(1+3)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1+3^{\frac{1}{4}}\right)\left(1-3^{\frac{1}{4}}\right) \\ &= (1+3^2)(1+3)\left(1+3^{\frac{1}{2}}\right)\left(1-3^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= (1+3^2)(1+3)(1-3) \\ &= (1+3^2)(1-3^2) \\ &= 1-3^4 = 1-81 = -80\end{aligned}$$

87) [정답] (1) $a^{\frac{1}{8}}$ (2) $a^2 - b^2$

[해설]

$$(1) \sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}} = \left\{ \left(a^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}} \right\}^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{1}{4}} \right)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{8}}$$

$$(2) \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) (a+b) = \left\{ \left(a^{\frac{1}{2}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{2}} \right)^2 \right\} (a+b) \\ = (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

88) [정답] (1) $a^{\frac{5}{3}}$ (2) $\frac{1}{a^2}$ (3) $a^6 - b^6$ (4) $a^{\frac{2}{3}} + a^{-\frac{2}{3}} - 1$

[해설]

89) [정답] $x - y$

[해설]

$$\left(x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} \right) \left(x^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{1}{2}} \right) = \left(x^{\frac{1}{2}} \right)^2 - \left(y^{\frac{1}{2}} \right)^2 = x - y$$

90) [정답] $x + y$

[해설]

$$\left(x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} \right) \left(x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \right) = \left(x^{\frac{1}{3}} \right)^3 + \left(y^{\frac{1}{3}} \right)^3 = x + y$$

91) [정답] $a - b$

[해설]

$$\left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}} \right) \left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}} \right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) \\ = \left\{ \left(a^{\frac{1}{4}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{4}} \right)^2 \right\} \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) \\ = \left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \right) \left(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) \\ = \left(a^{\frac{1}{2}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{2}} \right)^2 = a - b$$

92) [정답] ①

[해설]

조건 (가)에서 $(\sqrt[3]{a})^m = b$ 이므로

$$a^{\frac{m}{3}} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $(\sqrt{b})^n = c$ 이므로

$$b^{\frac{n}{2}} = c \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

조건 (다)에서 $c^4 = a^{12}$ 이므로

$$c = a^3 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

①을 ②에 대입하면

$$c = \left(a^{\frac{m}{3}} \right)^{\frac{n}{2}} = a^{\frac{mn}{6}}$$

이때 ③에서 $a^{\frac{mn}{6}} = a^3$ 이므로

$$\frac{mn}{6} = 3 \quad \therefore mn = 18$$

따라서 $mn = 18$ 을 만족시키는 1 이 아닌 두 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 은

(2, 9), (3, 6), (6, 3), (9, 2)

의 4 개이다.

93) [정답] (3) 2, 25 (4) $-2, \frac{2}{25}$

[해설]

94) [정답] (3) 3, 8 (4) 9, 36

[해설]

95) [정답] 3^{10}

[해설]

$$(3^{\sqrt{4}})^{\sqrt{25}} = 3^{\sqrt{100}} = 3^{10}$$

96) [정답] 1

[해설]

$$8^{-\frac{\sqrt{3}}{6}} \times 2^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = (2^3)^{-\frac{\sqrt{3}}{6}} \times 2^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \times 2^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ = 2^{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2^0 = 1$$

97) [정답] $2^{4\sqrt{2}}$

[해설]

$$2^{\sqrt{8}} \times 4^{\sqrt{18}} \div 4^{\sqrt{8}} = 2^{2\sqrt{2}} \times (2^2)^{3\sqrt{2}} \div (2^2)^{2\sqrt{2}} \\ = 2^{2\sqrt{2}} \times 2^{6\sqrt{2}} \div 2^{4\sqrt{2}} \\ = 2^{2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2}} = 2^{4\sqrt{2}}$$

98) [정답] $6^{\sqrt{2}}$

[해설]

$$\begin{aligned} \left(4^{\frac{1}{\sqrt{6}}} \times 3^{\sqrt{\frac{2}{3}}}\right)^{\sqrt{3}} &= \left\{(2^2)^{\frac{1}{\sqrt{6}}} \times 3^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}\right\}^{\sqrt{3}} = \left(2^{\frac{2}{\sqrt{6}}} \times 3^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}\right)^{\sqrt{3}} \\ &= 2^{\sqrt{2}} \times 3^{\sqrt{2}} = (2 \times 3)^{\sqrt{2}} \\ &= 6^{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

99) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} {}^{12}\sqrt{2a^5b^4} \times {}^4\sqrt{2ab^2} \div {}^6\sqrt{4a^3b} &= \frac{{}^{12}\sqrt{2a^5b^4} \times {}^{12}\sqrt{2^3a^3b^6}}{{}^{12}\sqrt{4^2a^6b^2}} \\ &= {}^{12}\sqrt{\frac{16a^8b^{10}}{16a^6b^2}} \\ &= {}^{12}\sqrt{a^2b^8} \\ &= {}^6\sqrt{ab^4} \end{aligned}$$

100) [정답] ㄱ, ㄴ

[해설]

$$\begin{aligned} \neg. \left(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}}\right)\left(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}}\right) &= \left(a^{\frac{1}{4}}\right)^2 - \left(b^{\frac{1}{4}}\right)^2 \\ &= a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{a} - \sqrt{b} \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. \left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} + 1\right)\left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} - 1\right) \\ &= \left(a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 - 1^2 \\ &= \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 + 2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}} + \left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2 - 1^2 \\ &= a + 2 + a^{-1} - 1 = a + \frac{1}{a} + 1 \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg. (a+b^{-1}) \div \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{-\frac{1}{3}}\right) \\ &= \left\{\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 + \left(b^{-\frac{1}{3}}\right)^3\right\} \div \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{-\frac{1}{3}}\right) \\ &= \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{-\frac{1}{3}}\right) \left\{\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2 - a^{\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}} + \left(b^{-\frac{1}{3}}\right)^2\right\} \div \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{-\frac{1}{3}}\right) \\ &= a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}} + b^{-\frac{2}{3}} \quad (\text{거짓}) \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

101) [정답] (1) 4 (2) 3 (3) $a^{\sqrt{2}}$ (4) $a^{\sqrt{3}}b^{\sqrt{3}}$

[해설]

102) [정답] 해설참조

[해설]

지수가 자연수일 때, 밑의 조건은 실수,
지수가 정수일 때, 밑의 조건은 0이 아닌 실수,
지수가 유리수, 실수일 때, 밑의 조건은 양수이어야
한다.

103) [정답] 해설참조

[해설]

지수법칙에 따라 $\left(\frac{{}^n\sqrt{a}}{{}^n\sqrt{b}}\right)^n = \frac{({}^n\sqrt{a})^n}{({}^n\sqrt{b})^n} = \frac{a}{b}$ 이다.

이때 ${}^n\sqrt{a} > 0$, ${}^n\sqrt{b} > 0$ 이므로 $\frac{{}^n\sqrt{a}}{{}^n\sqrt{b}} > 0$ 이다.

따라서 $\frac{{}^n\sqrt{a}}{{}^n\sqrt{b}}$ 는 $\frac{a}{b}$ 의 양의 n 제곱근이므로 $\frac{{}^n\sqrt{a}}{{}^n\sqrt{b}} = {}^n\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

104) [정답] 해설참조

[해설]

지수법칙에 따라

$$\left({}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}}\right)^{mn} = \left\{\left({}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}}\right)^m\right\}^n = \left({}^n\sqrt{a}\right)^n = a \text{ 이다.}$$

이때 ${}^n\sqrt{a} > 0$ 이므로 ${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}} > 0$ 이다.

따라서 ${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}}$ 는 a 의 양의 mn 제곱근이므로
 ${}^m\sqrt{{}^n\sqrt{a}} = {}^{mn}\sqrt{a}$ 이다.

105) [정답] 해설참조

[해설]

$m = -p$, $n = -q$ (p, q 는 양의 정수)로 놓으면

$$\begin{aligned} a^m \div a^n &= a^{-p} \div a^{-q} = a^{-p} \div \frac{1}{a^q} \\ &= a^{-p} \times a^q = a^{-p+q} = a^{m-n} \end{aligned}$$

이다. 따라서 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ 이다.

106) [정답] 해설참조

[해설]

$n = -q$ (q 는 양의 정수)로 놓으면

$$\begin{aligned} (ab)^n &= (ab)^{-q} = \frac{1}{(ab)^q} = \frac{1}{a^qb^q} = \frac{1}{a^q} \times \frac{1}{b^q} \\ &= a^{-q}b^{-q} = a^nb^n \end{aligned}$$

이다. 따라서 $(ab)^n = a^nb^n$ 이다.

107) [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조 (3) 해설참조

[해설]

$r = \frac{m}{n}, s = \frac{p}{q}$ (m, n, p, q 는 정수, $n \geq 2, q \geq 2$)로 놓으면

$$(1) a^r \div a^s = a^{\frac{m}{n}} \div a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{mq}{nq}} \div a^{\frac{np}{nq}} = \frac{\sqrt[nq]{a^{mq}}}{\sqrt[nq]{a^{np}}} = \sqrt[nq]{\frac{a^{mq}}{a^{np}}}$$

$$= \sqrt[nq]{a^{mq-np}} = a^{\frac{mq-np}{nq}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}} = a^{r-s}$$

$$(2) (a^r)^s = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = \left(\sqrt[n]{a^{\frac{m}{n}}}\right)^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{\left(\sqrt[n]{a^{\frac{m}{n}}}\right)^p}$$

$$= \sqrt[q]{\sqrt[n]{a^{\frac{mp}{n}}}} = \sqrt[nq]{a^{\frac{mp}{n}}} = a^{\frac{mp}{nq}} = a^{rs}$$

$$(3) (ab)^r = (ab)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{(ab)^m} = \sqrt[n]{a^m b^m}$$

$$= \sqrt[n]{a^m} \sqrt[n]{b^m} = a^{\frac{m}{n}} b^{\frac{m}{n}} = a^r b^r$$

108) [정답] $\frac{9}{4}$

[해설]

$a = 25^2 = (5^2)^2 = 5^4$ 에서 $5 = a^{\frac{1}{4}}$ 이므로

$$125^3 = (5^3)^3 = 5^9 = \left(a^{\frac{1}{4}}\right)^9 = a^{\frac{9}{4}}$$

$$\therefore k = \frac{9}{4}$$

109) [정답] $\frac{14}{3}$

[해설]

$$3^{\frac{1}{x}} = 4 \text{에서 } 4^x = 3$$

$$\therefore 2^{2x} = 3$$

$\frac{8^x + 8^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 2^x 을 곱하면

$$\frac{8^x + 8^{-x}}{2^x - 2^{-x}} = \frac{2^x(2^{3x} + 2^{-3x})}{2^x(2^x - 2^{-x})} = \frac{2^{4x} + 2^{-2x}}{2^{2x} - 1}$$

$$= \frac{(2^{2x})^2 + (2^{2x})^{-1}}{2^{2x} - 1} = \frac{3^2 + \frac{1}{3}}{3 - 1}$$

$$= \frac{14}{2} = 7$$

110) [정답] $\frac{7+3\sqrt{2}}{2}$

[해설]

$\frac{a^{5x} - a^{-5x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^{5x} - a^{-5x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{a^x(a^{5x} - a^{-5x})}{a^x(a^x - a^{-x})} = \frac{a^{6x} - a^{-4x}}{a^{2x} - 1}$$

$$= \frac{(a^{2x})^3 - (a^{2x})^{-2}}{a^{2x} - 1} = \frac{(\sqrt{2})^3 - (\sqrt{2})^{-2}}{\sqrt{2} - 1}$$

$$= \frac{2\sqrt{2} - \frac{1}{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{4\sqrt{2} - 1}{2(\sqrt{2} - 1)}$$

$$= \frac{(4\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}{2(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}$$

$$= \frac{7 + 3\sqrt{2}}{2}$$

111) [정답] ④

[해설]

$5^8 = a, 8^6 = b$ 에서 $5 = a^{\frac{1}{8}}, 8 = b^{\frac{1}{6}}$ 이므로

$$200^{10} = (5^2 \times 8)^{10} = 5^{20} \times 8^{10}$$

$$= \left(a^{\frac{1}{8}}\right)^{20} \times \left(b^{\frac{1}{6}}\right)^{10} = a^{\frac{5}{2}} b^{\frac{5}{3}}$$

112) [정답] ①

[해설]

$a = \sqrt[3]{2}, b = \sqrt[4]{3}$ 에서 $2 = a^3, 3 = b^4$ 이므로

$$\sqrt[12]{6^7} = 6^{\frac{7}{12}} = (2 \times 3)^{\frac{7}{12}}$$

$$= (a^3 b^4)^{\frac{7}{12}} = a^{\frac{7}{4}} b^{\frac{7}{3}}$$

113) [정답] ③

[해설]

$a = \sqrt{2}, b = \sqrt[3]{3}$ 에서 $2 = a^2, 3 = b^3$ 이므로

$$\sqrt[12]{12} = 12^{\frac{1}{12}} = (2^2 \times 3)^{\frac{1}{12}} = \{(a^2)^2 b^3\}^{\frac{1}{12}}$$

$$= (a^4 b^3)^{\frac{1}{12}} = a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{4}}$$

114) [정답] -1

[해설]

$5 = 2^x, 10 = 2^{2y}$ 이므로

$$2^{\frac{2}{x}-\frac{1}{2y}} = \frac{1}{2} \text{에서 } \frac{2}{x} - \frac{1}{2y} = -1$$

115) [정답] $\frac{3}{4}$

[해설]

$$a^x = 16 \text{에서 } a = 16^{\frac{1}{x}} = (2^4)^{\frac{1}{x}} = 2^{\frac{4}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$b^y = 16 \text{에서 } b = 16^{\frac{1}{y}} = (2^4)^{\frac{1}{y}} = 2^{\frac{4}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠} \times \textcircled{㉡} \text{을 하면 } ab = 2^{\frac{4}{x}} \times 2^{\frac{4}{y}} = 2^{\frac{4}{x} + \frac{4}{y}} = 2^{4\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)}$$

$$\text{이때 } ab = 8 = 2^3 \text{이므로 } 4\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = 3$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}$$

116) [정답] $\frac{26}{3}$

[해설]

$$\begin{aligned} 18^{\frac{3}{2}} \times 24^{\frac{2}{3}} \div 9^{-\frac{3}{4}} &= (2 \times 3^2)^{\frac{3}{2}} \times (2^3 \times 3)^{\frac{2}{3}} \div (3^2)^{-\frac{3}{4}} \\ &= 2^{\frac{3}{2}} \times 3^3 \times 2^2 \times 3^{\frac{2}{3}} \div 3^{-\frac{3}{2}} \\ &= 2^{\frac{3}{2}+2} \times 3^{3+\frac{2}{3}+\frac{3}{2}} \\ &= 2^{\frac{7}{2}} \times 3^{\frac{31}{6}} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } x = \frac{7}{2}, y = \frac{31}{6} \text{이므로}$$

$$x + y = \frac{26}{3}$$

117) [정답] 3

[해설]

$$108^x = 27 \text{에서}$$

$$x = \log_{108} 27 = \log_{108} 3^3 = 3 \log_{108} 3$$

$$4^y = 81 \text{에서}$$

$$y = \log_4 81 = \log_4 3^4 = 4 \log_4 3$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{3}{x} - \frac{4}{y} &= \frac{3}{3 \log_{108} 3} - \frac{4}{4 \log_4 3} \\ &= \log_3 108 - \log_3 4 \\ &= \log_3 \frac{108}{4} = \log_3 27 \\ &= \log_3 3^3 = 3 \end{aligned}$$

118) [정답] ⑤

[해설]

$$2^x = a \text{에서 } 2 = a^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$3^y = a \text{에서 } 3 = a^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$5^z = a \text{에서 } 5 = a^{\frac{1}{z}} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠} \times \textcircled{㉡} \times \textcircled{㉢}$ 을 하면

$$30 = a^{\frac{1}{x}} \times a^{\frac{1}{y}} \times a^{\frac{1}{z}} = a^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \text{이므로}$$

$$a^2 = 30 \therefore a = \sqrt{30} \quad (\because a > 0)$$

119) [정답] 8

[해설]

$$a^x = 27 \text{에서 } a = 27^{\frac{1}{x}} = (3^3)^{\frac{1}{x}} = 3^{\frac{3}{x}}$$

$$\therefore a^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$30^y = 3 \text{에서 } 30 = 3^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$5^z = 9 \text{에서 } 5 = 9^{\frac{1}{z}} = (3^2)^{\frac{1}{z}} = 3^{\frac{2}{z}} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠} \div \textcircled{㉡} \times \textcircled{㉢}$ 을 하면

$$a^{\frac{1}{3}} \div 30 \times 5 = 3^{\frac{1}{x}} \div 3^{\frac{1}{y}} \times 3^{\frac{2}{z}}$$

$$\therefore \frac{\sqrt[3]{a}}{6} = 3^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{2}{z}}$$

$$\text{이때 } \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + \frac{2}{z} = -1 \text{이므로}$$

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{6} = 3^{-1}, \sqrt[3]{a} = 2$$

$$\therefore a = 8$$

120) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

$$a^x = 27 \text{에서 } a = 27^{\frac{1}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$b^y = 27 \text{에서 } b = 27^{\frac{1}{y}} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$c^z = 27 \text{에서 } c = 27^{\frac{1}{z}} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠} \times \textcircled{㉡} \times \textcircled{㉢}$ 을 하면

$$abc = 27^{\frac{1}{x}} \times 27^{\frac{1}{y}} \times 27^{\frac{1}{z}} = 27^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} = 3^{3\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)}$$

이때 $abc = 9 = 3^2$ 이므로

$$3\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) = 2 \quad \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{3}$$

121) [정답] 0

[해설]

$5^x = 2^y = \sqrt{10^z} = k$ ($k > 0, k \neq 1$) 라 하면

$5^x = k$ 에서 $x = \log_5 k$

$2^y = k$ 에서 $y = \log_2 k$

$\sqrt{10^z} = k$ 에서 $10^{\frac{z}{2}} = k$

$\frac{z}{2} = \log_{10} k \quad \therefore z = 2\log_{10} k$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} &= \frac{1}{\log_5 k} + \frac{1}{\log_2 k} - \frac{2}{2\log_{10} k} \\ &= \log_k 5 + \log_k 2 - \log_k 10 \\ &= \log_k \left(\frac{5 \times 2}{10} \right) = \log_k 1 = 0 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$5^x = 2^y = \sqrt{10^z} = k$ ($k > 0, k \neq 1$) 라 하면

$5^x = k$ 에서 $5 = k^{\frac{1}{x}}$ ㉠

$2^y = k$ 에서 $2 = k^{\frac{1}{y}}$ ㉡

$\sqrt{10^z} = k$ 에서 $10 = k^{\frac{2}{z}}$ ㉢

㉠ $\times$ ㉡ $\div$ ㉢을 하면

$$1 = k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} \div k^{\frac{2}{z}} = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}}$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} = 0$$

122) [정답] 3

[해설]

$a^x = (\sqrt[3]{b^2})^y = (\sqrt[5]{c})^z = 64$ 에서

$a^x = 64, b^{\frac{2y}{3}} = 64, c^{\frac{z}{5}} = 64$

$\therefore x = \log_a 64, \frac{2y}{3} = \log_b 64, \frac{z}{5} = \log_c 64$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x} + \frac{3}{2y} - \frac{5}{z} &= \frac{1}{\log_a 64} + \frac{1}{\log_b 64} - \frac{1}{\log_c 64} \\ &= \log_{64} a + \log_{64} b - \log_{64} c \\ &= \log_{64} \frac{abc}{c} \\ &= \log_{2^6} 2^{18} \end{aligned}$$

= 3

123) [정답] 48

[해설]

$8^x = 27^y = k$ ($k > 0$) 라 하면 $xy \neq 0$ 에서

$k \neq 1$

$8^x = k$ 에서 $8 = k^{\frac{1}{x}}$ ㉠

$27^y = k$ 에서 $27 = k^{\frac{1}{y}}$ ㉡

㉠ $\times$ ㉡을 하면

$$216 = k^{\frac{1}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} \quad \therefore k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = 216$$

이때 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3$ 이므로 $k^3 = 216 = 6^3 \quad \therefore k = 6$

즉 $8^x = 6$ 이므로 $(2^3)^x = 6, (2^x)^3 = 6 \quad \therefore 2^x = \sqrt[3]{6}$

$27^y = 6$ 이므로 $(3^3)^y = 6, (3^y)^3 = 6 \quad \therefore 3^y = \sqrt[3]{6}$

$$\begin{aligned} \therefore (2^x + 3^y)^3 &= (\sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{6})^3 = (2 \times \sqrt[3]{6})^3 \\ &= 48 \end{aligned}$$

124) [정답] 0

[해설]

$2^x = 5^y = \left(\frac{1}{10}\right)^z = k$ ($k > 0, k \neq 1$) 로 놓으면

$2 = k^{\frac{1}{x}}, 5 = k^{\frac{1}{y}}, \frac{1}{10} = k^{\frac{1}{z}}$

$$k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} = 2 \times 5 \times \frac{1}{10} = 1 \quad \text{이므로} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$$

125) [정답] $\frac{4}{3}$

[해설]

$8^x = 9^y = 12^z = k$ ($k > 0$) 이라 하면 $xyz \neq 0$ 에서

$k \neq 1$

$8^x = k$ 에서 $8 = k^{\frac{1}{x}}$

$9^y = k$ 에서 $9 = k^{\frac{1}{y}}$

$12^z = k$ 에서 $12 = k^{\frac{1}{z}}$

이때 $\frac{a}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$ 이므로 $k^{\frac{a}{x} + \frac{1}{y}} = k^{\frac{2}{z}}$

$$k^{\frac{a}{x}} \times k^{\frac{1}{y}} = k^{\frac{2}{z}}, 8^a \times 9 = 12^2$$

$$8^a = 16 \quad \therefore 2^{3a} = 2^4$$

따라서 $3a = 4$ 이므로

$$a = \frac{4}{3}$$

126) [정답] 33

[해설]

$2^{\frac{a}{2}} - 2^{-\frac{b}{2}} = 5$ 의 양변을 제곱하면

$$2^a - 2 \times 2^{\frac{a}{2}} \times 2^{-\frac{b}{2}} + 2^{-b} = 25$$

$$\therefore 2^a - 2^{1+\frac{a-b}{2}} + 2^{-b} = 25$$

이때 $a-b=4$ 이므로 $2^a - 2^{1+\frac{4}{2}} + 2^{-b} = 25$

$$2^a - 8 + 2^{-b} = 25$$

$$\therefore 2^a + 2^{-b} = 33$$

127) [정답] $\frac{81}{16}$

[해설]

$2^a = x$, $2^b = y$, $2^c = z$ 라 하면 $a+b+c = -1$ 이므로

$$xyz = 2^a 2^b 2^c = 2^{a+b+c}$$

$$= 2^{-1} = \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$2^a + 2^b + 2^c = \frac{13}{4} \text{ 이므로}$$

$$x + y + z = \frac{13}{4}$$

$$2^{-a} + 2^{-b} + 2^{-c} = \frac{11}{2} \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{11}{2}$$

$$\frac{xy+yz+zx}{xyz} = \frac{11}{2}$$

$$2(xy+yz+zx) = \frac{11}{2} \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore xy+yz+zx = \frac{11}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore 4^a + 4^b + 4^c &= (2^2)^a + (2^2)^b + (2^2)^c \\ &= (2^a)^2 + (2^b)^2 + (2^c)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 \\ &= (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx) \\ &= \left(\frac{13}{4}\right)^2 - 2 \times \frac{11}{4} \\ &= \frac{81}{16} \end{aligned}$$

128) [정답] 1

[해설]

$x = 3^{\frac{1}{3}} + 3^{-\frac{1}{3}}$ 의 양변을 세제곱하면

$$x^3 = 3 + 3^{-1} + 3\left(3^{\frac{1}{3}} + 3^{-\frac{1}{3}}\right)$$

이때 $x = 3^{\frac{1}{3}} + 3^{-\frac{1}{3}}$ 이므로 $x^3 = 3 + \frac{1}{3} + 3x$

$$x^3 - 3x = \frac{10}{3}, \quad 3x^3 - 9x = 10$$

따라서 $3x^3 - 9x - 9 = 1$

129) [정답] ④

[해설]

$x = 3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}$ 의 양변을 세제곱하면

$$x^3 = 3 - \frac{1}{3} - 3\left(3^{\frac{1}{3}} - 3^{-\frac{1}{3}}\right)$$

$$x^3 = \frac{8}{3} - 3x \quad \therefore 3x^3 + 9x = 8$$

$$\therefore 3x^3 + 9x - 10 = 8 - 10 = -2$$

130) [정답] 4

[해설]

$$x = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^2} - \sqrt[3]{2} \text{ 에서}$$

$$x = 2^{\frac{2}{3}} - 2^{\frac{1}{3}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변을 세제곱하면

$$x^3 = \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 - \left(2^{\frac{1}{3}}\right)^3 - 3 \times 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{1}{3}} \left(2^{\frac{2}{3}} - 2^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$= 2^2 - 2 - 3 \times 2 \times x = 2 - 6x$$

$$\therefore x^3 + 6x - 2 = 0$$

$$\therefore x^4 + 6x^2 - 2x + 4 = x(x^3 + 6x - 2) + 4$$

$$= x \times 0 + 4$$

$$= 4$$

131) [정답] (1) 7 (2) 18

[해설]

$$(1) \quad x + \frac{1}{x} = \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right)^2 - 2 = 7$$

$$(2) \quad x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} = \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right)^3 - 3\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right) = 18$$

132) [정답] 18

[해설]

133) [정답] 7

[해설]

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} + x^{-\frac{2}{3}}\right)^3 + \left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} - x^{-\frac{2}{3}}\right)^3 \\ &= \left\{\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)^3 + 3\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)^2 x^{-\frac{2}{3}} + 3x^{\frac{1}{3}}\left(x^{-\frac{2}{3}}\right)^2 + \left(x^{-\frac{2}{3}}\right)^3\right\} \\ & \quad + \left\{\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)^3 - 3\left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\right)^2 x^{-\frac{2}{3}} + 3x^{\frac{1}{3}}\left(x^{-\frac{2}{3}}\right)^2 - \left(x^{-\frac{2}{3}}\right)^3\right\} \\ &= (x+3+3x^{-1}+x^{-2}) + (x-3+3x^{-1}-x^{-2}) \\ &= 2(x+3x^{-1}) = 2\left(x+\frac{3}{x}\right) \end{aligned}$$

$x=2$ 를 대입하면

$$2\left(2+\frac{3}{2}\right)=7$$

134) [정답] 54

[해설]

$5^x + 5^{1-x} = 8$ 의 양변을 제곱하면

$$5^{2x} + 2 \times 5^x \times 5^{1-x} + 5^{2(1-x)} = 64$$

$$(5^2)^x + 2 \times 5 + (5^2)^{1-x} = 64$$

$$25^x + 10 + 25^{1-x} = 64$$

$$\therefore 25^x + 25^{1-x} = 54$$

[다른 풀이]

$5^x = t$ ($t > 0$)으로 놓으면 $5^{1-x} = \frac{5}{t}$ 이므로

$$\begin{aligned} 25^x + 25^{1-x} &= (5^x)^2 + (5^{1-x})^2 = t^2 + \frac{25}{t^2} \\ &= \left(t + \frac{5}{t}\right)^2 - 2 \times 5 = 8^2 - 10 = 54 \end{aligned}$$

135) [정답] 6

[해설]

$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 3$ 의 양변을 제곱하면

$$x + 2 + \frac{1}{x} = 9, \quad x + \frac{1}{x} = 7$$

$$\therefore x + x^{-1} = 7$$

㉠의 양변을 제곱하면 $x^2 + 2 + x^{-2} = 49$

$$\therefore x^2 + x^{-2} = 47$$

$$\therefore \frac{x^2 + x^{-2} + 7}{x + x^{-1} + 2} = \frac{47 + 7}{7 + 2} = 6$$

136) [정답] 194

[해설]

$$\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 4 \text{에서}$$

$$x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} = 4$$

..... ㉠

㉠의 양변을 제곱하면

$$x^{\frac{2}{3}} + 2 + x^{-\frac{2}{3}} = 16$$

$$\therefore x^{\frac{2}{3}} + x^{-\frac{2}{3}} = 14$$

..... ㉡

㉡의 양변을 제곱하면

$$x^{\frac{4}{3}} + 2 + x^{-\frac{4}{3}} = 196$$

$$\therefore x^{\frac{4}{3}} + x^{-\frac{4}{3}} = 194$$

$$\therefore \sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = x^{\frac{4}{3}} + x^{-\frac{4}{3}} = 194$$

137) [정답] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[해설]

$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}$ 의 양변을 제곱하면

$$x + 2 + x^{-1} = 8$$

$$\therefore x + x^{-1} = 6$$

$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}$ 의 양변을 세제곱하면

$$x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 3\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right) = 16\sqrt{2}$$

$$x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 6\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$$

$$\therefore x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} = 10\sqrt{2}$$

$$\therefore \frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}}{x + x^{-1} + 14} = \frac{10\sqrt{2}}{6+14} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

138) [정답] 2

[해설]

$$\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1}$$

..... ㉠

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2^4}{1+2^4} + \frac{2^2}{1+2^2} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \frac{2^4+1}{2^4+1} + \frac{2^2+1}{2^2+1} \\
 &= 1+1=2
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \left(\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^4+1} \right) + \left(\frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} \right) \\
 &= \frac{2^4+1+2^{-4}+1}{(2^{-4}+1)(2^4+1)} + \frac{2^2+1+2^{-2}+1}{(2^{-2}+1)(2^2+1)} \\
 &= \frac{2^4+2^{-4}+2}{1+2^{-4}+2^4+1} + \frac{2^2+2^{-2}+2}{1+2^{-2}+2^2+1} \\
 &= 1+1=2
 \end{aligned}$$

139) [정답] ④

[해설]

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \frac{2^4}{2^4(2^{-4}+1)} + \frac{2^2}{2^2(2^{-2}+1)} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \frac{2^4}{1+2^4} + \frac{2^2}{1+2^2} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \frac{2^4+1}{2^4+1} + \frac{2^2+1}{2^2+1} \\
 &= 1+1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} + \frac{1}{2^4+1} \\
 &= \left(\frac{1}{2^{-4}+1} + \frac{1}{2^4+1} \right) + \left(\frac{1}{2^{-2}+1} + \frac{1}{2^2+1} \right) \\
 &= \frac{2^4+1+2^{-4}+1}{(2^{-4}+1)(2^4+1)} + \frac{2^2+1+2^{-2}+1}{(2^{-2}+1)(2^2+1)} \\
 &= \frac{2^4+2^{-4}+2}{1+2^{-4}+2^4+1} + \frac{2^2+2^{-2}+2}{1+2^{-2}+2^2+1} \\
 &= 1+1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

140) [정답] $\frac{13}{4}$

[해설]

$$\frac{3^{3x}+3^{-3x}}{3^x+3^{-x}} = \frac{3^x(3^{3x}+3^{-3x})}{3^x(3^x+3^{-x})} = \frac{(3^{2x})^2+3^{-2x}}{3^{2x}+1} = \frac{13}{4}$$

141) [정답] $\frac{9}{11}$

[해설]

 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\begin{aligned}
 \frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}} &= \frac{a^x(a^x-a^{-x})}{a^x(a^x+a^{-x})} = \frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1} \\
 &= \frac{10-1}{10+1} = \frac{9}{11}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}} &= \frac{a^{-x}(a^{2x}-1)}{a^{-x}(a^{2x}+1)} = \frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1} \\
 &= \frac{10-1}{10+1} = \frac{9}{11}
 \end{aligned}$$

142) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned}
 \frac{3^{3x}+3^{-3x}}{3^x+3^{-x}} &= \frac{3^x(3^{3x}+3^{-3x})}{3^x(3^x+3^{-x})} = \frac{(3^{2x})^2+3^{-2x}}{3^{2x}+1} \\
 &= \frac{4^2+4^{-1}}{4+1} = \frac{13}{4}
 \end{aligned}$$

143) [정답] $5\sqrt{5}$

[해설]

$$\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}} = \frac{2^x(2^x-2^{-x})}{2^x(2^x+2^{-x})} = \frac{2^{2x}-1}{2^{2x}+1} = \frac{2}{3}$$

따라서 $2^{2x}=5$ 이므로 $2^{3x}=5^{\frac{3}{2}}=5\sqrt{5}$

144) [정답] 2

[해설]

 $\frac{a^x+a^{-x}}{a^x-a^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^x+a^{-x}}{a^x-a^{-x}} = \frac{a^x(a^x+a^{-x})}{a^x(a^x-a^{-x})} = \frac{a^{2x}+1}{a^{2x}-1}$$

즉 $\frac{a^{2x}+1}{a^{2x}-1}=3$ 이므로

$$a^{2x} + 1 = 3(a^{2x} - 1), \quad 2a^{2x} = 4$$

$$\therefore a^{2x} = 2$$

145) [정답] ④

[해설]

$\frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 3^x 을 곱하면

$$\frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}} = \frac{3^x(3^x - 3^{-x})}{3^x(3^x + 3^{-x})} = \frac{3^{2x} - 1}{3^{2x} + 1} = \frac{9^x - 1}{9^x + 1}$$

$$\text{즉 } \frac{9^x - 1}{9^x + 1} = \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$3(9^x - 1) = 9^x + 1, \quad 2 \times 9^x = 4$$

$$\therefore 9^x = 2$$

$$\therefore 9^x - 9^{-x} = 9^x - (9^x)^{-1} = 2 - 2^{-1}$$

$$= 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

146) [정답] ⑤

[해설]

$\frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}}$ 의 분모, 분자에 각각 5^x 을 곱하면

$$\frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}} = \frac{5^x(5^x - 5^{-x})}{5^x(5^x + 5^{-x})} = \frac{5^{2x} - 1}{5^{2x} + 1}$$

$$= \frac{25^x - 1}{25^x + 1}$$

$$\text{즉 } \frac{25^x - 1}{25^x + 1} = k \text{ 이므로}$$

$$25^x - 1 = k(25^x + 1), \quad 25^x(1 - k) = k + 1$$

$$\therefore 25^x = \frac{1 + k}{1 - k}$$

$$\therefore 25^x + 25^{-x} = \frac{1 + k}{1 - k} + \frac{1 - k}{1 + k}$$

$$= \frac{(1 + k)^2 + (1 - k)^2}{(1 - k)(1 + k)}$$

$$= \frac{2(1 + k^2)}{1 - k^2}$$

147) [정답] $2 \pm \sqrt{3}$

[해설]

$\frac{a^{-3x} + a^{3x}}{a^{-x} + a^x}$ 의 분모, 분자에 각각 a^x 을 곱하면

$$\frac{a^{-3x} + a^{3x}}{a^{-x} + a^x} = \frac{a^x(a^{-3x} + a^{3x})}{a^x(a^{-x} + a^x)} = \frac{a^{-2x} + a^{4x}}{1 + a^{2x}}$$

$$\text{즉 } \frac{a^{-2x} + a^{4x}}{1 + a^{2x}} = 3 \text{ 이므로 } a^{-2x} = t \quad (t > 0) \text{ 라 하면}$$

$$\frac{t + \frac{1}{t^2}}{1 + \frac{1}{t}} = 3, \quad t + \frac{1}{t^2} = 3\left(1 + \frac{1}{t}\right)$$

$$\therefore t - 3 - \frac{3}{t} + \frac{1}{t^2} = 0$$

양변에 t^2 을 곱하면

$$t^3 - 3t^2 - 3t + 1 = 0, \quad (t + 1)(t^2 - 4t + 1) = 0$$

$$\therefore t = 2 \pm \sqrt{3} \quad (\because t > 0)$$

$$\therefore a^{-2x} = 2 \pm \sqrt{3}$$

148) [정답] 30

[해설]

$$a = 5^{\frac{1}{3}}, \quad b = 3^{\frac{1}{5}}, \quad c = 2^{\frac{1}{6}} \text{ 이므로}$$

$$(abc)^n = \left(5^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{1}{5}} \times 2^{\frac{1}{6}}\right)^n = 5^{\frac{n}{3}} \times 3^{\frac{n}{5}} \times 2^{\frac{n}{6}}$$

$(abc)^n$ 이 자연수가 되려면 자연수 n 은 3, 5, 6 의

공배수이어야 하므로 n 의 최솟값은 30 이다.

149) [정답] 6

[해설]

$$\left(\frac{1}{2^{12}}\right)^{\frac{1}{n}} = (2^{-12})^{\frac{1}{n}} = 2^{-\frac{12}{n}}$$

이때 $2^{-\frac{12}{n}}$ 이 정수이려면 $-\frac{12}{n}$ 가 음이 아닌 정수이어야 한다.

따라서 정수 n 은 $-1, -2, -3, -4, -6, -12$ 의 6 개이다.

150) [정답] 2

[해설]

$$A = \sqrt[3]{4\sqrt{4} \times \frac{4}{\sqrt[4]{4}}} = \left(4 \times 4^{\frac{1}{2}} \times 4 \div 4^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= \left(4^{1 + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(4^{\frac{9}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} = 4^{\frac{3}{4}}$$

$$= (2^2)^{\frac{3}{4}} = 2^{\frac{3}{2}}$$

따라서 $A^n = \left(2^{\frac{3}{2}}\right)^n = 2^{\frac{3}{2}n}$ 이 정수가 되려면 $\frac{3}{2}n$ 이 음이 아닌 정수이어야 하므로 자연수 n 의 최솟값은 2 이다.

151) [정답] 3

[해설]

$a^4 = 2$, $b^{10} = 8$ 에서 $a = 2^{\frac{1}{4}}$, $b = 8^{\frac{1}{10}}$ 이므로

$$\begin{aligned} (\sqrt[6]{a^2b^5})^k &= (a^2b^5)^{\frac{k}{6}} = \left\{ \left(2^{\frac{1}{4}}\right)^2 \times \left(8^{\frac{1}{10}}\right)^5 \right\}^{\frac{k}{6}} \\ &= \left(2^{\frac{1}{2}} \times 8^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{k}{6}} = \left\{2^{\frac{1}{2}} \times (2^3)^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{k}{6}} \\ &= \left(2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{k}{6}} = (2^2)^{\frac{k}{6}} \\ &= 2^{\frac{k}{3}} \end{aligned}$$

따라서 $(\sqrt[6]{a^2b^5})^k$, 즉 $2^{\frac{k}{3}}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{k}{3}$ 가 음이 아닌 정수이어야 하므로 자연수 k 의 최솟값은 3이다.

152) [정답] ③

[해설]

$$(\sqrt[n]{a})^3 = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^3 = a^{\frac{3}{n}}$$

$$(i) a = 4 \text{ 일 때, } 4^{\frac{3}{n}} = (2^2)^{\frac{3}{n}} = 2^{\frac{6}{n}}$$

$2^{\frac{6}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{6}{n}$ 이 음이 아닌 정수이어야 하므로 n 의 최댓값은 6이다.

$$\therefore f(4) = 6$$

$$(ii) a = 27 \text{ 일 때, } 27^{\frac{3}{n}} = (3^3)^{\frac{3}{n}} = 3^{\frac{9}{n}}$$

$3^{\frac{9}{n}}$ 이 자연수가 되려면 $\frac{9}{n}$ 가 음이 아닌 정수이어야 하므로 n 의 최댓값은 9이다.

$$\therefore f(27) = 9$$

$$(i), (ii) \text{에서 } f(4) + f(27) = 6 + 9 = 15$$

153) [정답] 12

[해설]

$$a^3 = 5, b^4 = 11, c^6 = 13 \text{에서}$$

$$a = 5^{\frac{1}{3}}, b = 11^{\frac{1}{4}}, c = 13^{\frac{1}{6}}$$

이므로

$$(abc)^n = \left(5^{\frac{1}{3}} \times 11^{\frac{1}{4}} \times 13^{\frac{1}{6}}\right)^n = 5^{\frac{n}{3}} \times 11^{\frac{n}{4}} \times 13^{\frac{n}{6}}$$

따라서 $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 은 3, 4, 6의 공배수이므로 자연수 n 의 최솟값은 12이다.

154) [정답] 432

[해설]

$n = 3p^2 = 2q^3$ (p, q 는 자연수)의 꼴이어야 하므로 p 는 2의 배수, q 는 3의 배수이어야 한다.

$p = 2k, q = 3l$ (k, l 은 자연수)라고 하면

$$n = 3 \times 2^2 \times k^2 = 2 \times 3^3 \times l^3$$

따라서 자연수 n 의 최솟값은 $k = 2 \times 3, l = 2$ 일 때

$$n = 2^4 \times 3^3 = 432$$

155) [정답] 3, 15

[해설]

$$1 \text{ 회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이 : } 4 \times \frac{1}{2}$$

$$1 \text{ 회 시행 후 정육면체의 개수 : } 2^3 = 8$$

$$2 \text{ 회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이 : } 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$2 \text{ 회 시행 후 정육면체의 개수 : } 4^3 = 8^2$$

⋮

$$n \text{ 회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이 : } 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$n \text{ 회 시행 후 정육면체의 개수 : } 8^n$$

따라서 10회 시행 후 분리된 모든 정육면체들의 겉넓이의

$$\text{합은 } \left[6 \times \left\{ 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \right\}^2 \right] \times 8^{10} = 3 \times 2^{15} \text{ 이므로}$$

$$a = 3, b = 15 \text{ 이다.}$$

156) [정답] $\sqrt[3]{2}$ 배

[해설]

157) [정답] 100

[해설]

A지역에서 $H_1 = 5, H_2 = 25, V_1 = 4, V_2 = 40$ 이므로

$$\frac{40}{4} = \left(\frac{25}{5}\right)^{\frac{2}{2-k}} \therefore 5^{\frac{2}{2-k}} = 10$$

B지역에서 $H_1 = 4, H_2 = 100, V_1 = a, V_2 = b$ 이므로

$$\frac{b}{a} = \left(\frac{100}{4}\right)^{\frac{2}{2-k}} = 25^{\frac{2}{2-k}}$$

$$= (5^2)^{\frac{2}{2-k}} = \left(5^{\frac{2}{2-k}}\right)^2$$

$$= 10^2 = 100$$

158) [정답] 15

[해설]

159) [정답] (1) $\sqrt[12]{2}$ (2) $\sqrt{2}$

[해설]

(1) $x^{12} = 2$ 이므로 $x = \sqrt[12]{2}$

(2) $(\sqrt[12]{2})^6 = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt{\sqrt[6]{2^6}} = \sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{2}$ 배이다.

160) [정답] $m=2, n=3$

[해설]

161) [정답] ③

[해설]

162) [정답] 9

[해설]

1 회 확대 복사할 때마다 글자 크기가 r 배 커진다고 하면
5 회째의 복사본의 글자 크기는 처음 원본의 글자 크기의
2 배이므로

$$r^5 = 2 \therefore r = 2^{\frac{1}{5}}$$

이때 8 회째의 복사본의 글자 크기는 4 회째의 복사본의 글자
크기의 r^4 배이고

$$r^4 = \left(2^{\frac{1}{5}}\right)^4 = 2^{\frac{4}{5}}$$

이므로 $m=5, n=4$

$$\therefore m+n=9$$